

LAPORAN MAGANG INDUSTRI
MAINTENANCE PADA SISTEM PENIUP JELAGA
(SOOTBLOWER) PADA BOILER
DI PT NUSANTARA POWER UP PAITON

Jl. Surabaya-Situbondo Km. 142, Area Sawah
Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo,
Jawa Timur 67291



Disusun Oleh:

Kaka Putra Hadisetiawan

(2331110067)

PROGRAM STUDI DIII TEKNIK ELEKTRONIKA
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI MALANG
2025

**LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN MAGANG INDUSTRI**

DI PT. PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON

**Jl. Surabaya-Situbondo Km. 142, Area Sawah
Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo,
Jawa Timur 67291**

Disusun Oleh:

Kaka Putra hadisetiawan (2331110067)

PROGRAM STUDI DIII TEKNIK ELEKTRONIKA

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI MALANG

Malang, 23 Desember 2025

DI PT. PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON

Dosen Pembimbing

Dosen Penguji


Herwandi, S.T., M.T.

NIP. 196211031990031001

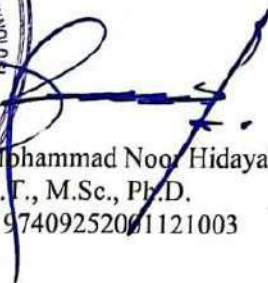

Dimas Rossiawan Hendra Putra, S.Kom.,
M.Tr.F

NIP. 199010042024211015

**Mengetahui,
Kepala Jurusan Teknik Elektro**

**Menyetujui,
Koordinator Prodi D-III
Teknik Elektronika**




Prof. H. Muhammad Noor Hidayat,
S.T., M.Sc., Ph.D.
NIP. 197409252001121003


Dr. Beauty Anggraheny Ikawanty,
S.T., M.T.
NIP. 198110312009122001

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN MAGANG INDUSTRI
MAINTENANCE PADA SISTEM PENIUP JELAGA
(SOOTBLOWER) PADA BOILER

DI PT. PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON

Disusun Oleh:

Kaka Putra Hadisetiawan (2331110067)

PROGRAM STUDI D-III TEKNIK ELEKTRONIKA

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI MALANG

Probolinggo, 11 Desember 2025

PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton 1 & 2

Menyetujui:

SPV Pemeliharaan
Kontrol Instrumen



Abdullah

NID. 8811096JA

Pembimbing Lapangan
Pemeliharaan Kontrol Instrumen



Wide Cahyo Wijaya

NID. 9316061ZJY

Manager Business Support
KEU & ADMIN



Sukarno

NID.7494112JA

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan Magang Industri di PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton dapat terselesaikan dengan baik. Magang Industri ini bertujuan agar mahasiswa dapat menerapkan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktik langsung di dunia industri, serta memahami kondisi kerja yang sesungguhnya.

Laporan ini dibuat untuk memenuhi salah satu mata kuliah wajib semester V dan sebagai bukti telah melaksanakan Magang Industri di Politeknik Negeri Malang. Laporan ini disusun sebaik mungkin dan berbagai hal yang didapatkan dilapangan.

Dalam penyusunan laporan ini kami menyadari bahwa keberhasilan penyelesaian Magang Industri tidak terlepas dari dukungan, arahan, bantuan dan motivasi serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan penuh rasa hormat dan ucapan terima kasih, kami sampaikan kepada pihak-pihak berikut ini:

1. Bapak Ir. Mohammad Noor Hidayat, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro.
2. Ibu Dr. Beauty Anggraheny Ikawanti, S.T., M.T. selaku dosen Koordinator Program Studi D-III Teknik Elektronika.
3. Bapak Herwandi, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing PKL dari Politeknik Negeri Malang yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing dan mengarahkan dalam penulisan laporan ini.

4. Bapak Abdullah selaku Supervisor Pemeliharaan Kontrol Instrumen PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton 1 & 2
5. Bapak Wide Cahyo Wijaya selaku pembimbing lapangan PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton 1 & 2.
6. Segenap karyawan di PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton 1 & 2 yang telah memberikan banyak ilmu, dukungan, serta membantu kami selama melaksanakan Magang Industri.
7. Orang tua kami yang selalu mendoakan, serta memberikan dukungan sehingga kegiatan Magang Industri dapat terlaksana dengan lancar.
8. Rekan-rekan sesama mahasiswa, juga semua pihak yang telah terlibat dalam pembuatan laporan Magang Industri sehingga laporan ini dapat terselesaikan.

Semoga laporan kegiatan ini dapat membawa manfaat yang besar bagi semua pihak yang membutuhkan. Penulis menyadari bahwa laporan ini jauh dari kata sempurna dan masih terdapat beberapa kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca untuk penyempurnaan laporan ini.

Probolinggo, 25 Agustus 2025

Penulis

Kaka Putra hadisetiawan

Nim. 2331110067

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	3
1.3 Manfaat.....	4
1.3.1 Bagi Mahasiswa	4
1.3.2 Bagi Lembaga Pendidikan	5
1.3.3 Bagi Tempat Pelaksanaan Magang	5
1.4 Tempat Magang Industri	6
1.5 Jadwal Kegiatan.....	6
BAB II PROFIL PERUSAHAAN	8
2.1 Sejarah Singkat Perusahaan.....	8
2.2 Unit pembangkit PLTU Paiton.....	10
2.3 Visi dan Misi Perusahaan	11
2.3.1 Visi	11
2.3.2 Misi	11
2.4 Budaya Perusahaan.....	12
2.5 Struktur Organisasi.....	13
BAB III DASAR TEORI	22
3.1 Proses Pembangkit Listrik Tenaga Uap	22
3.2 Pengenalan Boiler.....	24
3.3 Alur Produksi Boiler.....	26
3.4 Proses Pembakaran dalam Boiler	29

3.5 Sootblower System.....	30
3.5.1 Proses Kerja Sootblower	32
3.5.2 Bagian-Bagian Sootblower System	33
3.5.3 Pengoperasian Sootblower	41
3.6 Jenis-Jenis Sootblower	42
3.6.1 IK Sootblower	42
3.6.2 IR Sootblower	45
3.6.3 IKAH Sootblower	49
3.6.4 AH Sootblower	51
3.7 Sistem Proteksi Pada Sootblower.....	53
3.7.1 Safety Valve	53
3.7.2 Proteksi Control Valve Steam Supply	54
3.7.3 Overload Protection & Breaker.....	55
3.7.4 Sealing Protection & Cooling pada Sootblower ..	56
3.7.5 Travel Limit Switch	57
3.7.6 Thermal Drain Protection.....	58
3.8 Pengertian dan Jenis-Jenis Maintenance	59
3.8.1 Preventive Maintenance	60
3.8.2 Corrective Maintenance	60
BAB IV DESKRIPSI KEGIATAN DITEMPAT MAGANG 61	
4.1 Preventive Maintenance BFP (Boiler Feed Pump)	89
4.2 Corrective Maintenance SAC (service Air Compressor) ..	90
4.3 Preventive Maintenance pengecekan tegangan Primary dan Secondary pada DCS	91
BAB V.....	92
STUDI KASUS	92
5.1 Deskripsi Alat Sootblower	92
5.1.1 Kontrol Panel dan Motor Penggerak.....	92

5.1.2	Limit Switch Posisi Forward dan Retract	93
5.2	Kondisi Awal dan Permasalahan Sootblower	94
5.2.1	Limit switch	95
5.2.2	Kontrol Panel	96
5.3	Flowchart Prosedur Maintenance	97
5.4	Diagram Blok Sistem Sootblower	99
5.5	Hasil Maintenance	100
5.5.1	Temuan Masalah	100
5.5.2	Hasil Uji Coba Setelah Maintenance	102
BAB VI		104
KESIMPULAN		104
6.1	Kesimpulan.....	104
6.2	Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA		106
LAMPIRAN		107

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 PT. PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON 1-2	6
Gambar 2. 1 Logo PT. PLN Nusantara Power.....	8
Gambar 2. 2 Peta Kelistrikan Region Jawa Timur dan Bali	9
Gambar 2. 3 Unit Pembangkit Paiton	10
Gambar 2. 4 Budaya 5S	12
Gambar 2. 5 Struktur Organisasi dan Tata Kelola PT PLN Nusantara Power	13
Gambar 2. 6 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton 1-2.	14
Gambar 2. 7 Struktur Organisasi dan Tata Kelola Fungsi Kontrol dan Instrumen PT PLN NP UP Paiton Unit 1 dan 2	18
Gambar 3. 1 Alur PLTU Paiton Unit 1 dan 2	22
Gambar 3. 2 Tampilan Depan Boiler	24
Gambar 3. 3 Tampilan Belakang Boiler	25
Gambar 3. 4 Alur Produksi Boiler	26
Gambar 3. 5 Gambar Proses Pembakaran Batu Bara.....	29
Gambar 3. 6 Sistem Peniup Jelaga (Sootblower).....	30
Gambar 3. 7 Steam Supply system	33
Gambar 3. 8 Lance Tube IR dan IK Sootblower	35
Gambar 3. 9 Nozzle Head	35
Gambar 3. 10 Drive Motor Sootblower	36
Gambar 3. 11 Limit Switch.....	36
Gambar 3. 12 Thermocouple.....	37
Gambar 3. 13 Control Valve	38
Gambar 3. 14 Safety Valve	38

Gambar 3. 15 PLC Sootblower	39
Gambar 3. 16 HMI Pengoperasian Sootblower	40
Gambar 3. 17 IK Sootblower	42
Gambar 3. 18 Pengaplikasian IK Sootblower	43
Gambar 3. 19 Bagian-Bagian IK Sootblower	44
Gambar 3. 20 IR Sootblower	45
Gambar 3. 21 Pengaplikasian IR Sootblower	46
Gambar 3. 22 Bagian-Bagian IR Sootblower	47
Gambar 3. 23 IKAH Sootblower	49
Gambar 3. 24 Pengaplikasian IKAH Sootblower	50
Gambar 3. 25 AH Sootblower.....	51
Gambar 3. 26 Pengaplikasian AH Sootblower	52
Gambar 3. 27 Safety Valve	53
Gambar 3. 28 Proteksi Control Valve pada Steam Supply	54
Gambar 3. 29 Overload Protection.....	55
Gambar 3. 30 Sistem Proteksi Breaker	56
Gambar 3. 31 Sealing Protection	56
Gambar 3. 32 Travel Limit Switch	57
Gambar 3. 33 Thermal Drain Protection.....	58
Gambar 4. 1 Preventive Maintenance BFP (Boiler Feed Pump)	89
Gambar 4. 2 Corrective Maintenance SAC (service Air Compressor)	90
Gambar 4. 3 Preventive Maintenance pengecekan tegangan Primery dan Secondary	91
Gambar 5. 1 Gambar Kontrol Panel dan Motor Penggerak	92
Gambar 5. 2 Gambar Posisi Limit Switch	93
Gambar 5. 3 Gambar Limit Switch pada Bagian Sootblower.....	95

Gambar 5. 4 Gambar Kontrol Panel pada Bagian Sootblower ...	96
Gambar 5. 5 Gambar Flowchart Prosedur Maintenance	97
Gambar 5. 6 Gambar Blok Diagram Sootblower.....	99
Gambar 5. 7 Gambar Hasil Maintenance pada Limit Switch ...	102
Gambar 5. 8 Gambar Hasil Maintenance pada Kontrol Panel ..	103

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Jam Kerja PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton 1 & 2.	61
Tabel 4. 2 Uraian Kegiatan Magang Bulan Juli.....	61
Tabel 4. 3 Uraian Kegiatan Magang Bulan Agustus	67
Tabel 4. 4 Uraian Kegiatan Magang Bulan September.....	72
Tabel 4. 5 Uraian Kegiatan Magang Bulan Oktober.....	78
Tabel 4. 6 Uraian Kegiatan Magang Bulan November.....	83
Tabel 4. 7 Uraian Kegiatan Magang Bulan Desember	87

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penerimaan Magang Industri	107
Lampiran 2 Activity Control/Logbook	109
Lampiran 3 Dokumentasi Magang.....	112
Lampiran 4 Surat Keterangan Bebas Tanggungan.....	114

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan berkembangnya teknologi dan meningkatnya taraf hidup masyarakat, energi listrik menjadi salah satu unsur vital dalam kehidupan manusia. Energi listrik merupakan bentuk energi yang mudah dikonversikan menjadi bentuk energi lain, serta mudah diproduksi dari berbagai sumber energi. Listrik digunakan dalam berbagai aktivitas industri, bisnis dan rumah tangga, sehingga perannya sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu negara. Kemajuan teknologi memungkinkan efisiensi pembangkit listrik terus meningkat sehingga pemanfaatan energi terbarukan semakin berkembang dan penggunaan energi listrik menjadi lebih efektif. Mengingat besarnya manfaat energi listrik, pembangkit listrik menjadi infrastruktur strategis yang harus dijaga keandalannya.

Kebutuhan listrik di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya seiring perkembangan zaman dan teknologi. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) menjadi penyumbang terbesar dalam pasokan energi listrik nasional karena mampu membangkitkan daya besar dan beroperasi secara berkesinambungan. Energi listrik telah menjadi kebutuhan primer dan hampir seluruh aspek kehidupan di Indonesia sangat bergantung pada ketersediaannya.

PLTU UP Paiton, yang dikelola oleh PT PLN Nusantara Power—anak perusahaan PT PLN (Persero)—merupakan salah satu pemasok energi listrik terbesar di Indonesia. PLTU Paiton mengoperasikan dua unit pembangkit yaitu PLTU Unit 1 & 2 dengan total kapasitas 800 MW. Energi listrik yang dihasilkan disalurkan melalui jaringan SUTET 500 kV Sistem

Interkoneksi Jawa-Bali yang menjadi tulang punggung distribusi listrik di wilayah Jawa-Bali sebagai pusat beban listrik terbesar di Indonesia. Sebagai salah satu pembangkit strategis, PLTU Paiton memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kontinuitas dan keandalan pasokan listrik nasional.

Dalam menjalankan operasinya, PLTU Paiton menghadapi berbagai permasalahan teknis yang timbul pada komponen pembangkit khususnya boiler, yang merupakan peralatan utama penghasil uap bertekanan tinggi. Selama proses pembakaran batu bara, terbentuk abu dan jelaga yang menempel pada permukaan perpindahan panas pipa-pipa boiler (tube wall, superheater, reheater, economizer). Jika deposit ini tidak dibersihkan, efisiensi perpindahan panas akan menurun, konsumsi bahan bakar meningkat dan risiko kerusakan peralatan akibat overheating bertambah besar.

Untuk mengatasi penumpukan jelaga pada permukaan pipa boiler, digunakanlah sootblower yaitu sebagai peralatan peniup jelaga yang bekerja dengan menyemburkan uap bertekanan tinggi atau udara bertekanan untuk membersihkan permukaan perpindahan panas. Peralatan ini beroperasi pada suhu dan tekanan tinggi sehingga sangat rentan mengalami aus, kebocoran, erosi, serta berbagai gangguan mekanis lainnya.

Jika sootblower tidak berfungsi dengan baik, jelaga akan terus menumpuk di permukaan pipa boiler. Penumpukan ini membuat perpindahan panas menjadi tidak optimal sehingga efisiensi termal boiler menurun. Akibatnya, dibutuhkan lebih banyak bahan bakar untuk menghasilkan daya yang sama sehingga biaya operasi meningkat. Selain itu, akumulasi jelaga dapat menyebabkan pipa mengalami overheating, memperpendek umur peralatan, bahkan berpotensi menimbulkan gangguan operasi yang mengancam kontinuitas pasokan listrik.

Oleh karena itu, program maintenance (pemeliharaan) pada sistem sootblower sangat penting untuk memastikan kinerjanya tetap optimal. Pemeliharaan dilakukan dalam bentuk *preventive maintenance* melalui inspeksi rutin, pengecekan kebocoran, pelumasan, dan penggantian komponen yang aus, serta *corrective maintenance* untuk memperbaiki kerusakan yang ditemukan selama operasi.

Berdasarkan hal tersebut, pembahasan mengenai “Maintenance pada Sistem Peniup Jelaga (Sootblower) pada Boiler” menjadi sangat relevan. Kajian ini tidak hanya memberikan gambaran nyata mengenai metode pemeliharaan yang diterapkan di lapangan, tetapi juga menunjukkan peran penting perawatan sootblower dalam meningkatkan efisiensi boiler, menjaga keandalan pembangkit, dan memastikan kestabilan pasokan listrik pada sistem Jawa-Bali.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari kegiatan Magang Industri, adalah sebagai berikut :

- a. Mahasiswa mengetahui dan memahami peran sistem sootblower dalam menjaga kinerja boiler serta kaitannya dengan efisiensi termal pembangkit listrik tenaga uap.
- b. Mahasiswa mempelajari prosedur preventive dan corrective maintenance yang diterapkan pada sistem sootblower di PLTU Paiton Unit 1 & 2, meliputi inspeksi rutin, pelumasan komponen, pengecekan kebocoran, perbaikan kebocoran, hingga penggantian suku cadang yang aus agar peralatan selalu beroperasi andal.
- c. Mahasiswa mengidentifikasi permasalahan teknis yang sering muncul pada peralatan sootblower serta metode penanganannya di lapangan, seperti aus pada nozzle, erosi pada pipa, kebocoran uap,

gangguan mekanis pada motor penggerak, dan langkah perbaikannya berdasarkan standar operasi pembangkit.

- d. Mahasiswa menambah wawasan dan pengalaman praktis mengenai sistem pemeliharaan peralatan pembangkit, khususnya komponen boiler sehingga memahami hubungan antara teori yang diperoleh saat di kuliah dengan penerapan nyata di industri ketenagalistrikan.

1.3 Manfaat

Manfaat dari kegiatan Magang Industri, yaitu :

1.3.1 Bagi Mahasiswa

- a. Menerapkan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan pada kegiatan yang nyata, sehingga dapat memahami 2 perbandingan antara pengetahuan di bangku kuliah dengan kenyataan yang ada pada dunia kerja mampu berfikir kritis sehingga dapat menghadapi permasalahan yang ada dan memberikan solusi yang efektif dan efisien.
- b. Melatih mahasiswa untuk disiplin, bertanggung jawab, dan dapat beradaptasi terhadap lingkungan kerja.
- c. Meningkatkan keterampilan, ilmu pengetahuan, dan wawasan guna meningkatkan kompetensi sehingga nantinya mampu diimplementasikan di dunia kerja.
- d. Mahasiswa dapat menghubungkan teori dengan praktik kerja industri, memperkuat kesiapan untuk menghadapi tantangan dunia kerja.

1.3.2 Bagi Lembaga Pendidikan

- a. Mencetak calon tenaga kerja yang terampil dan jujur dalam menjalankan tugas. Sebagai masukan untuk mengevaluasi sampai sejauh mana kurikulum yang sudah diterapkan sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja yang terampil di bidangnya.
- b. Sebagai sarana pengenalan instansi pendidikan Politeknik Negeri Malang khususnya Jurusan Teknik Elektro, kepada badan usaha perusahaan yang membutuhkan lulusan atau tenaga kerja yang dihasilkan oleh Politeknik Negeri Malang.
- c. Meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan teori yang diperoleh di kelas dalam dunia kerja yang nyata, sehingga lembaga pendidikan dapat mengevaluasi relevansi kurikulum yang diterapkan dan melakukan penyesuaian sesuai dengan perkembangan kebutuhan industri.
- d. Meningkatkan peluang kerja dan memperluas jaringan profesional serta memperoleh pengalaman praktis, yang membuka kesempatan kerja setelah lulus dan menunjukkan bahwa Politeknik Negeri Malang menghasilkan lulusan yang siap memasuki dunia kerja.

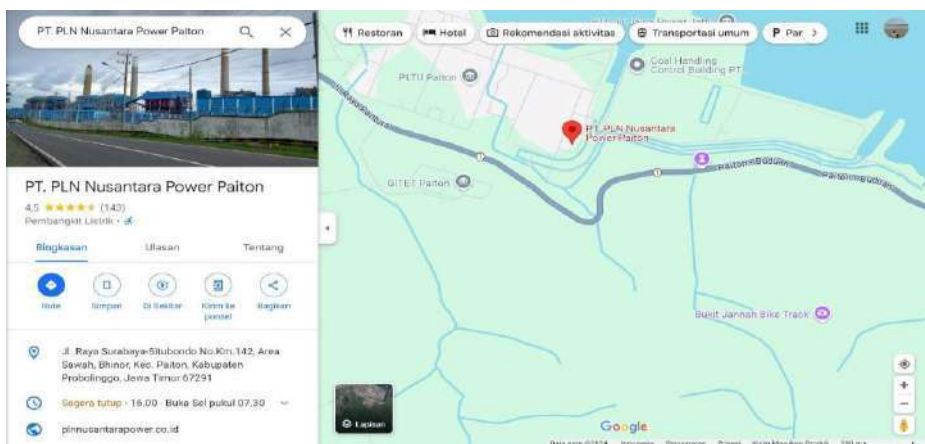
1.3.3 Bagi Tempat Pelaksanaan Magang

- a. Membantu untuk menyelesaikan pekerjaan yang terdapat pada perusahaan tempat mahasiswa melaksanakan Magang Industri.
- b. Sebagai sarana untuk menjembatani hubungan kerja sama antara perusahaan dengan Politeknik Negeri Malang di masa yang akan datang.
- c. Sebagai sarana untuk mengetahui kualitas pendidikan yang ada di Politeknik Negeri Malang.

- d. Meningkatkan efisiensi dan inovasi perusahaan dengan membawa ide dan pendekatan baru untuk mendukung efisiensi operasional serta pengembangan proyek atau solusi inovatif.

1.4 Tempat Magang Industri

Tempat Magang Industri akan dilaksanakan di **PT. PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON 1-2** lebih tepatnya di Jalan Surabaya-Situbondo Km. 142, Area Sawah, Bhinor, Kec. Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67291.



Gambar 1. 1 PT. PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON 1-2

(Sumber: Google Maps)

1.5 Jadwal Kegiatan

Magang Industri dilaksanakan pada saat semester V mulai tanggal 01 Juli 2025 sampai 15 Desember 2025 atau tergantung kesepakatan dari perusahaan yang diserahkan pada pelaksana Magang Industri yang disesuaikan dengan hari kerja efektif PT. PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON 1-2. Ketentuan jam kerja mahasiswa adalah sesuai dengan ketentuan dan kebijakan dari perusahaan.

Tahapan Kegiatan Magang Industri antara lain :

- a. Sosialisasi oleh pemimpin perusahaan.
- b. Pelaksanaan Magang Industri.
- c. Pengarahan oleh pembimbing dari perusahaan.
- d. Ikut langsung proses industri di lapangan.
- e. Menerima tugas oleh pembimbing dari perusahaan.
- f. Diskusi.
- g. Penyusunan laporan Magang Industri.
- h. Evaluasi hasil Magang Industri.
- i. Ujian laporan Magang Industri di Politeknik Negeri Malang.

Untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan diatas, maka kami membagi waktu Magang Industri selama 22 minggu sebagai berikut :

1. Persiapan, pendekatan pembimbing, pendekatan ke perusahaan/industri/ institusi/Lembaga : 1 Minggu.
2. Jangka Waktu Magang Industri sekurang-kurangnya : 22 Minggu.
3. Pengumpulan data : 2 Minggu.
4. Pengolahan data atau sumber : 2 Minggu.
5. Pembuatan laporan Magang Industri : 4 Minggu.
6. Ujian laporan Magang Industri di Politeknik Negeri Malang.

Untuk jadwal kegiatan di atas kembali disesuaikan dengan kondisi PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton 1-2.

BAB II

PROFIL PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

PT PLN Nusantara Power (PLN NP), anak perusahaan PT PLN (Persero), memiliki sejarah panjang sejak pembentukan Perusahaan Listrik dan Gas pada tahun 1945. Pemisahan sektor listrik dan gas terjadi pada tahun 1965, dan pada tahun 1972, perusahaan listrik resmi menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berstatus perusahaan umum. Restrukturisasi besar dilakukan pada tahun 1982 di wilayah Jawa-Bali dengan memisahkan unit distribusi dari pembangkitan dan penyaluran. Status perusahaan berubah menjadi perseroan pada tahun 1994, dan pada tahun 1995, PLN mendirikan anak perusahaan pembangkitan untuk memisahkan misi sosial dan komersial, yaitu PT PLN PJB II yang berdiri pada 3 Oktober 1995. Pada tahun 2000, PT PLN PJB II berubah nama menjadi PT Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB). Pada peringatan ulang tahun ke-27, perusahaan ini melakukan rebranding dengan meluncurkan logo baru dan berganti nama menjadi PT PLN Nusantara Power (PLN NP).



Gambar 2. 1 Logo PT. PLN Nusantara Power

(Sumber: web.pln.co.id/)

Sejak awal pendiriannya, PLN NP berkomitmen untuk mendukung pembangunan nasional melalui penyediaan energi listrik yang andal, berkualitas, dan ramah lingkungan. Dengan visi menjadi perusahaan pembangkitan listrik terkemuka di Indonesia yang berstandar kelas dunia, PLN NP terus mengembangkan kapabilitasnya. Pada awal operasionalnya, PLN NP mengelola enam unit pembangkitan utama, yaitu UP Gresik, Paiton, Muara Karang, Muara Tawar, Cirata, dan Brantas.

Dalam perkembangannya, perusahaan memperluas lini bisnis mencakup jasa operasi dan pemeliharaan (O&M), engineering, procurement, and construction (EPC), konsultasi teknis, pelatihan



Gambar 2. 2 Peta Kelistrikan Region Jawa Timur dan Bali

(Sumber: rakhman.net/)

energi dan tata kelola pembangkitan, serta pengembangan sumber daya manusia. Untuk mendukung ekspansi tersebut, PLN NP mendirikan anak perusahaan serta menjalin kerja sama joint venture dalam pengembangan pembangkit baru dan bisnis O&M. Dalam menjamin kualitas dan efisiensi operasional, PLN NP menerapkan berbagai sistem manajemen kelas dunia,

seperti ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000, PAS 55, Manajemen Risiko, GCG, Knowledge Management, Housekeeping 5S, serta Sistem Manajemen Terpadu (PLN NP Integrated Management System). Salah satu unit strategis yang dikelola PLN NP adalah Unit Pembangkit (UP) Paiton yang berperan penting dalam mendukung program Proyek Percepatan 10.000 MW dari pemerintah Indonesia.

2.2 Unit pembangkit PLTU Paiton



Gambar 2.3 Unit Pembangkit Paiton

(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Unit Pembangkit (UP) Paiton merupakan salah satu instalasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) terbesar di Indonesia yang terletak di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Kawasan ini terdiri atas sembilan unit pembangkit yang dikelola oleh berbagai Perusahaan, termasuk PT PLN Nusantara Power yang bertanggung jawab atas Unit 1, 2, dan 9. Unit 1 dan 2 dioperasikan secara terintegrasi, sedangkan Unit 9 merupakan bagian dari Proyek Percepatan 10.000 MW yang diluncurkan oleh pemerintah sebagai respons terhadap krisis energi nasional. Unit 3, 4, 7, dan 8 dikelola oleh PT POMI (Paiton Operation and Maintenance Indonesia), sementara Unit 5 dan

6 dikelola oleh PT YTL (Yeoh Tiong Lay). Kapasitas 9 unit pembangkit (UP) paiton antara lain:

1. Unit 1 dan 2, dengan kapasitas 2 X 400 MW. Dimiliki dan dioperasikan oleh PT. PLN Nusantara Power.
2. Unit 3 dan 4, dengan kapasitas 800 MW. Dimiliki oleh Paiton Energy Company dan dioperasikan oleh PT. POMI.
3. Unit 5 dan 6, dengan kapasitas 1.220 MW. Dimiliki oleh Jawa Power dan dioperasikan oleh PT. YTL.
4. Unit 7 dan 8, dengan kapasitas 1.230 MW. Dimiliki oleh Paiton Energy Company dan dioperasikan oleh PT. Internatioal Power Mitsui Operation & maintenance Indonesia (IPMOMI).
5. Unit 9, dengan kapasitas 660 MW. Dimiliki dan dioperasikan oleh PT. PLN Nusantara Power.

2.3 Visi dan Misi Perusahaan

2.3.1 Visi

“Menjadi perusahaan terdepan dan terpercaya dalam bisnis energi berkelanjutan di Asia Tenggara”.

2.3.2 Misi

1. Menjalankan bisnis energi yang inovatif dan kolaboratif, tumbuh dan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan
2. Menjaga tingkat kinerja tertinggi untuk memberikan nilai tambah bagi stakeholder.
3. Menarik minat dan mengembangkan talenta terbaik serta menjalankan organisasi yang agile dan adaptif.

2.4 Budaya Perusahaan



Gambar 2. 4 Budaya 5S

Budaya perusahaan dari PT. PLN Nusantara Power adalah 5S, yaitu:

a. Seiri

Kegiatan memisahkan segala sesuatu barang yang benar benar diperlukan dan kemudian menyingkirkan yang tidak diperlukan.

b. Seiton

Kegiatan menata tata letak peralatan dan perlengkapan kerja dengan rapi sehingga memudahkan untuk mencari dan menukan kembali.

c. Seisa

Kegiatan membersihkan tempat kerja, mesin, perlengkapan, peralatan kerja dari debu dan kotoran.

d. Seiketsu

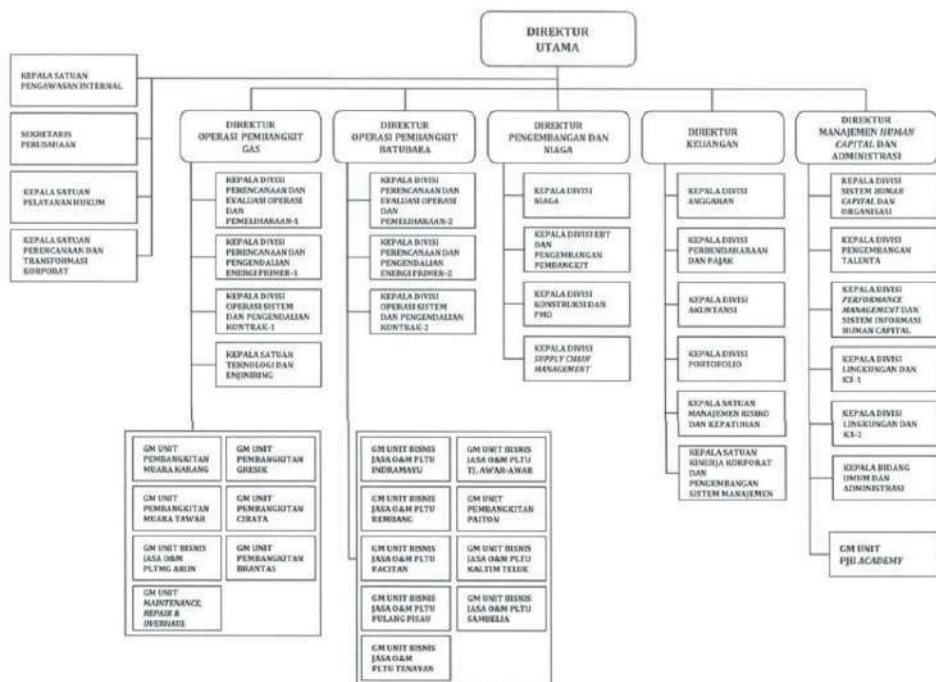
Kegiatan memelihara fasilitas tempat kerja, mesin, peralatan serta barang secara teratur agar tidak terdapat barang uang diperlukan, tidak ada kotor/kerusakan serta menjaga dan mempertahankan kondisi optimal.

e. Shitsuke

Kegiatan membudayakan dan membiasakan bekerja sesuai sistem dan prosedur serta mengembangkan perilaku kerja yang positif sebagai kebiasaan disiplin.

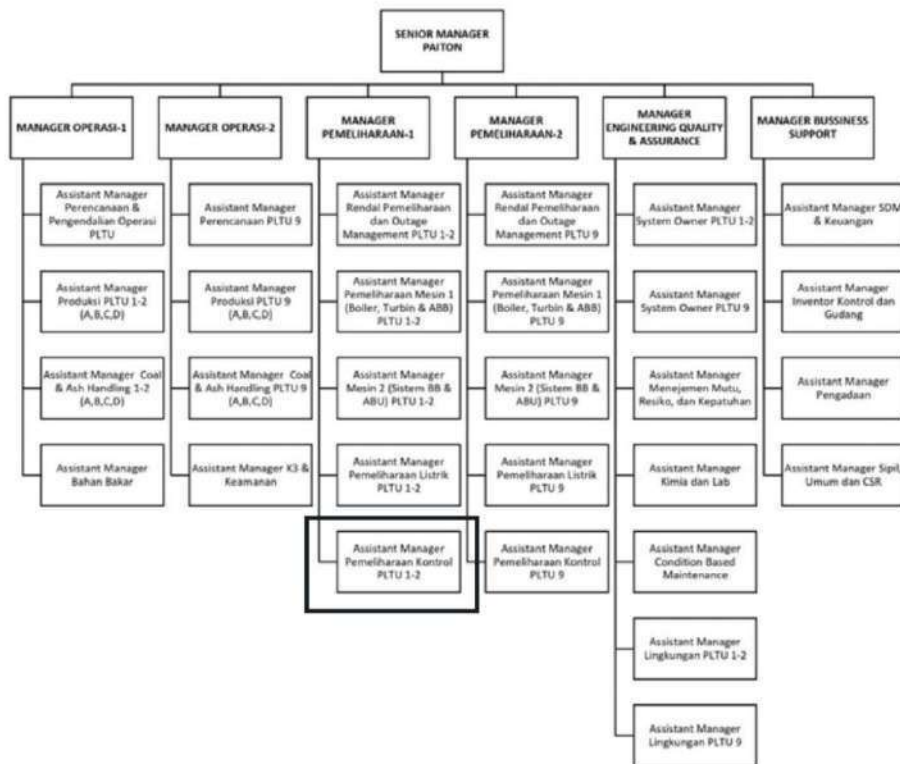
2.5 Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugasnya, PT PLN Nusantara Power melakukan penyesuaian struktur organisasi perusahaan pada tahun 2022. Berikut merupakan struktur organisasi di PT PLN Nusantara Power yang ditetapkan dalam Perdir 0026.P/019/DIR/2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja PT. PLN Nusantara Power (PT. PLN, 2023).



Gambar 2. 5 Struktur Organisasi dan Tata Kelola PT PLN Nusantara Power

Adapun susunan organisasi dan tata kelola di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 adalah sebagai berikut.



Gambar 2. 6 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton 1-2.

Pada Gambar struktur organisai tersebut tercantum bagian bagian yang ada pada PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkit 1&2 dengan urutan teratas hingga jajarannya. Setiap bagian yang telah tercantum tersebut memiliki tugas yang berbeda dan terditi dari masing-masing tim.

1. Pimpinan Tertinggi (Senior Manajer) Unit Pembangkitan Paiton

Dijabatkan oleh seseorang senior manajer yang bertugas mengelola peningkatan kinerja operasi dan kompetensi SDM Unit Pembangkitan Paiton sehingga mampu memproduksi tenaga listrik dengan efisien, mutu dan keandalan yang tinggi dengan tetap memperhatikan aspek komersial, dengan harga jual kompetitif sesuai kontrak kinerja yang ditetapkan oleh direksi PT. PLN Nusantara Power.

2. Asisten Manajer K3 dan Keamanan

Membantu manajer operasi dalam menyusun rencana dan anggaran bidang K3 serta menjabarkan rencana tersebut kedalam fungsi K3 yang mencakup tentang keselamatan dan kesehatan kerja seluruh karyawan dan semua menyangkut aset operasional di unit pembangkit Paiton sesuai dengan standar internasional yang berlaku.

3. Asisten Manajer Lingkungan

Membantu manajer enjiniring dan quality assurance dalam menyusun rencana dan anggaran dalam bidang lingkungan serta menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi tata letak, perawatan serta kelestarian lingkungan di sekitar Unit Pembangkit Paiton sesuai dengan standar nasional dan internasional.

4. Manajer Operasi

Mengelola, merencanakan, menganalisa kegiatan operasional pembangkit tenaga listrik dan mengupayakan inovasi serta mengevaluasi sistem yang telah diberlakukan untuk memastikan produksi listrik yang efisien. Fungsi lainnya yaitu memastikan tercapainya sasaran kinerja unit dan melayani pelanggan eksternal dan internal perusahaan serta melaksanakan program sistem manajemen yang ditetapkan perusahaan yaitu Sistem Informasi Terpadu (SIT). Good Corporate Governance (GCG), Intergrated Management System (IMS), Sistem Manajemen K3 (SMK3).

a) Asisten Manajer Perencanaan dan Pengendalian Operasi

Membantu manajer operasi dalam merencanakan, melaksanakan, dan pengendalian kegiatan operasi serta menentukan tindakan teknis pada setiap permasalahan yang timbul pada pelaksanaan program kerja.

b) Asisten Manajer Produksi

Membantu manajer operasi dalam menyusun rencana dan anggaran bidang pengendalian operasi dan menjabarkan rencana tersebut kedalam fungsi tersebut kedalam fungsi produksi, melaksanakan dan mengendalikan agar dicapai proses produksi tenaga listrik yang efektif dan efisien sesuai rencana operasi.

c) Asisten manajer Coal& Ash Handling

Membantu manajer operasi dalam merencanakan, mengoperasikan, dan mengendalikan pelaksanaan operasi batu bara hingga ke proses pembakaran dan juga sisa hasil pembakaran berupa ash hingga menuju pada bagian yang seharusnya atau ash disposal.

d) Asisten Manajer Bahan Bakar

Membantu manajer operasi dalam dalam menyusun rencana dan anggaran penyediaan dan perniagaan Bahan Bakar yang dibutuhkan dalam proses produksi listrik di Unit Pembangkit Paiton.

e) Asisten manajer Kimia dan Lab

Membantu manajer engineering dan quality assurance dan menyusun rencana dan anggaran bidang kimia serta menjabarkan rencana tersebut kedalam fungsi kimia Teknik dan laboratorium, melaksanakan dan mengendalikan agar mencapai sasaran unit pembangkit Paiton sesuai standar atau ketentuan yang berlaku.

5. Manajer Pemeliharaan

Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan bidang pengendalian, pemeliharaan agar selalu siap beroperasi setiap saat sehingga mendukung upaya pencapaian sasaran Unit Pembangkit Paiton sesuai dengan kontrak kinerja yang ditetapkan redaksi.

a) Asisten Manajer Perencanaan Pengendalian (Rental) Pemeliharaan dan Outage Manajemen

Membantu manajer pemeliharaan dalam melakukan koordinasi atas pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pemeliharaan secara prediktif, preventif, korektif, dan emergency di unit UP. Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal dalam mencapai sasaran unit pembangkit, sesuai dengan kontrak kinerja yang ditetapkan direksi.

b) Asisten manajer Pemeliharaan Mesin 1 (Boiler, Turbin dan alat-alat Bantu)

Membantu manajer pemeliharaan dalam pelaksanaan dan pemeliharaan mekanis secara harian pada peralatan yang berhubungan dengan proses berjalannya boiler, turbin dan alat-alat bantu pada unit pembangkitan Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal.

c) Asisten manajer Pemeliharaan Mesin 2 (Sistem Bahan Bakar dan Abu)

Membantu manajer pemeliharaan dalam pelaksanaan dan pemeliharaan mekanis secara harian pada peralatan yang berhubungan dengan sistem bahan bakar dan abu pada unit pembangkitan Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal.

d) Asisten manajer Pemeliharaan Listrik 1

Membantu manajer pemeliharaan dalam mengorganisir pelaksanaan evaluasi, analisa, dan pemeliharaan secara harian pada sistem kelistrikan unit pembangkitan Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal dan efisien.

e) Asisten manajer Pemeliharaan Listrik 2

Membantu manajer pemeliharaan dalam mengorganisir pelaksanaan evaluasi, analisa, dan pemeliharaan seacara harian pada sistem kelistrikan unit pembangkitan Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal dan efisien.

f) Asisten Manajer Pemeliharaan Kontrol dan Instrumen

Membantu manajer pemeliharaan dalam pelaksanaan dan pemeliharaan harian pada sistem kontrol dan instrument unit pembangkitan Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal.

Pelaksanaan kerja praktik dilakukan pada Fungsi Pemeliharaan Kontrol dan Instrumen yang memiliki struktur kerja sebagai berikut.



Gambar 2. 7 Struktur Organisasi dan Tata Kelola Fungsi Kontrol dan Instrumen PT PLN NP UP Paiton Unit 1 dan 2

g) Asisten manajer inventori kontrol dan gudang

Membantu manajer business support dalam menyusun rencana dan anggaran dalam bidang pengendalian, pemeliharaan dan menjabarkan rencana tersebut kedalam fungsi inventori control dan cataloger,

melaksanakan dan mengendalikan agar dicapai tingkat inventori yang optimal. Selain itu juga memiliki fungsi untuk membuat rencana dan anggaran dalam bidang pergudangan serta menjabarkan rencana tersebut kedalam fungsi administrasi pergudangan serta pelaksanaan dan mengendalikan kegiatan administrasi gudang dengan efektif dan efisien.

6. Manajer Enjiniring

Memastikan berjalannya kegiatan enjiniring dan quality assurance yang dapat menunjang kinerja operasi dan pemeliharaan. Merekomendasikan dan mengevaluasi implementasi task execution sebagai bahan analisa, mengarahkan dan mengoordinasikan pelaksanaan proses audit dan laporan audit yang komperhensif sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku.

a) Asisten manajer System Owner

Membantu manajer enjiniring dan quality assurance dalam menyediakan dana dalam implementasi proyek sistem informasi untuk menunjang proses produksi listrik di lingkungan PLN NP UP Paiton. Merencanakan, melaksanakan, dan mengelola pekerjaan Teknologi Informasi (IT), meliputi aplikasi dan software dalam operasional sehari-hari di lingkungan PT. PLN NP UP Paiton serta memberikan solusi maupun konsultasi teknologi untuk mencapai tujuan dan strategi bisnis perusahaan.

b) Asisten manajer Manajemen Mutu, Resiko dan Kepatuhan

Membantu manajer enjiniring dan quality assurance dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan bidang audit internal yang mencakup penentuan dan penilain kualitas (efektif dan Efisiensi) pelaksanaan pengendalian operasi unit pembangkitan Paiton atau unit bisnis, pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan realibilitas dan integritas informasi bidang audit operasional keuangan dan administrasi sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku,

sehingga ketentuan perusahaan dan tercapai kinerja perusahaan yang maksimal dan optimal. Serta melaksanakan program Sistem Manajemen Keselamatan dan dan Kesehatan Kerja (SMK3), Sistem Manejemen Lingkungan (SML), sistem manajemen mutu dan manajemen resiko.

c) Asisten manajer Condition Based Maintenance

Membantu manajer enjiniring dan quality assurance dalam perencanaan dalam proses pemeliharaan terutama pada peralatan yang digunakan dalam proses produksi. Mengatur proses pemelihara peralatan yang benar di saat/waktu yang tepat secara real time.

7. Manajer Business Support

Menjabarkan rencana tahunan Unit Pembangkit Paiton, termasuk di dalamnya adalah rencana setiap bidang Unit Pembangkit Paiton ke dalam anggaran tahunan Unit Pembangkit Paiton serta merencanakan bidang pengendalian keuangan dan mengendalikan pelaksanaannya untuk mendukung upaya pencapaian sasaran unit pembangkitan paiton secara efektif dan efisien sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan direksi. Selain itu, merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi program administrasi kepegawaian ada seluruh jenjang jabatan untuk menciptakan sistem administrasi SDM yang tertib rapi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan perusahaan.

a) Asisten manajer SDM, Umum, dan CSR

Membantu Manajer Business Support dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengendalikan kegiatan di bidang sumber daya manusia, umum, dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di Unit Pembangkitan Paiton. Lingkup tugas bidang SDM meliputi pengelolaan sistem dan organisasi SDM, perencanaan dan pelaksanaan pendidikan serta pelatihan, pembinaan hubungan karyawan, serta peningkatan mutu

kerja guna mendukung pencapaian sasaran kinerja unit pembangkitan sesuai kontrak kinerja yang ditetapkan Direksi.

Asisten Manajer SDM bertanggung jawab dalam merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi program pengembangan serta diklat SDM pada seluruh jenjang jabatan agar tercipta sumber daya manusia yang berkualitas, terampil, dan profesional sesuai dengan kebijakan perusahaan. Pada bidang umum, tugas mencakup pengelolaan penyediaan dan pemeliharaan fasilitas kerja, dukungan administrasi, serta layanan umum lainnya yang menunjang kelancaran operasional unit. Sementara pada bidang CSR, Asisten Manajer berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan yang selaras dengan kebijakan perusahaan dan kebutuhan masyarakat sekitar unit pembangkitan, sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara perusahaan dan lingkungan.

b) Asisten manajer keuangan

Membantu Manajer Business Support dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan di bidang keuangan guna mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh Unit Pembangkitan Paiton. Tugas utama meliputi penyusunan rencana dan anggaran keuangan unit, serta penjabaran rencana tersebut ke dalam fungsi-fungsi pengelolaan keuangan yang terkait, termasuk perencanaan, pengendalian, dan pelaporan keuangan.

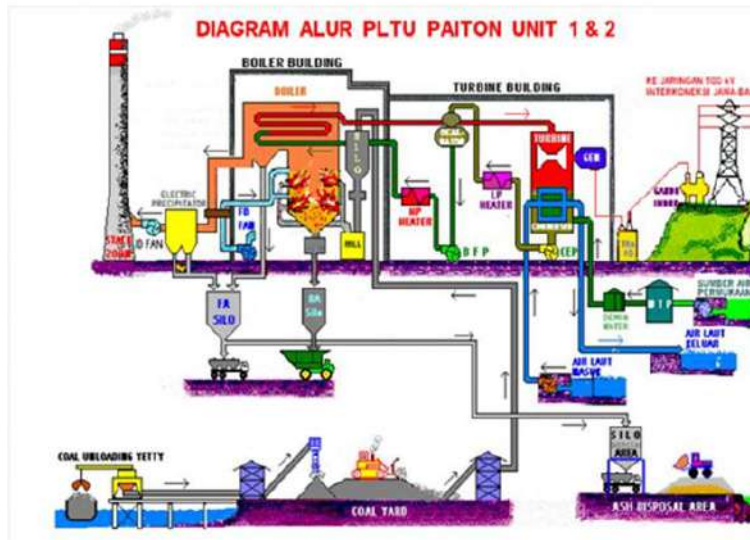
c) Asisten manajer pengadaan

Membantu manajer business support dalam menyusun rencana dan anggaran dalam bidang pengadaan dan melaksanakan serta mengendalikan kegiatan pengadaan secara terorganisir dengan efektif dan efisien. Menjabarkan proses pengadaan sebagai upaya yang mendukung dalam proses produksi.

BAB III

DASAR TEORI

3.1 Proses Pembangkit Listrik Tenaga Uap



Gambar 3. 1 Alur PLTU Paiton Unit 1 dan 2

(Sumber: Dokumen PLN Nusantara Power UP Paiton)

Ketel uap (boiler) pada PLTU Paiton Unit 1 dan Unit 2 merupakan tipe pembakaran sulut, di mana bahan bakar solar digunakan sebagai penyulut dan bahan bakar awal hingga mencapai beban 30%. Setelah itu sistem beralih menggunakan bahan bakar utama berupa batu bara yang dapat mengoperasikan pembangkit hingga beban penuh (100%).

Batu bara yang digunakan berasal dari kapal tongkang dan ditransfer ke sistem konveyor melalui proses penyaringan dengan Electromagnetic Separator (alat penyaring logam). Sebagian batu bara disimpan sementara di stockpile (tempat penimbunan), sedangkan sebagian lainnya langsung dikirim ke tripper dan kemudian diisikan ke dalam silo menggunakan Ship Unloader (alat pengambil batu bara dari tongkang). Setiap unit PLTU

memiliki lima silo batu bara. Seluruh proses ini dikendalikan dari Coal Handling Control Board (CHCB) kecuali pengoperasian Ship Unloader. Sebelum dibakar di dalam ketel uap batu bara terlebih dahulu digiling halus menggunakan mill atau pulverizer. Setiap ketel uap dilengkapi dengan lima unit penggiling, di mana empat unit beroperasi dan satu unit digunakan sebagai cadangan.

Air pengisi ketel dan kebutuhan air untuk keperluan internal lainnya (service water) diambil dari mata air Kelontong. Air ini kemudian dimurnikan melalui beberapa proses yaitu: Filtration (penyaringan), Anion Exchanger (penukar ion negatif), Cation Exchanger (penukar ion positif), Mixed Bed Exchanger (penukar ion campuran dengan resin khusus).

Air murni tersebut kemudian ditampung dalam Demineralizer Tank (DT) sebelum digunakan sebagai air pengisi boiler. Air ini dialirkan ke dalam ketel uap untuk dipanaskan hingga menjadi uap. Uap yang dihasilkan merupakan uap panas lanjut (superheated steam) dengan tekanan 16 kg/cm² dan temperatur 538°C. Uap ini digunakan untuk menggerakkan turbin uap dan generator dalam proses pembangkitan listrik.

Setelah melewati turbin tekanan tinggi uap dikembalikan ke ketel untuk dipanaskan kembali. Uap tersebut selanjutnya digunakan untuk menggerakkan turbin tekanan menengah dan tekanan rendah. Uap bekas dari turbin sebagian digunakan untuk memanaskan air pengisi ketel sedangkan sisanya dialirkan ke kondensor untuk dikondensasikan menggunakan air laut sebagai media pendingin.

Uap yang telah berubah menjadi air (kondensat) akan dipompa kembali ke ketel uap untuk digunakan dalam siklus selanjutnya. Generator yang digerakkan oleh turbin berputar pada kecepatan 3.000 rpm dan menghasilkan daya listrik sebesar 473 MVA, frekuensi 50 Hz dan tegangan

18 kV. Daya ini kemudian dialirkan melalui transformator untuk dinaikkan tegangannya menjadi 500 kV dan disalurkan melalui jaringan transmisi. Energi listrik hasil pembangkitan didistribusikan ke pusat beban melalui jaringan 150 kV menuju Gardu Induk Probolinggo, Situbondo dan Krian melalui jalur transmisi 500 kV.

Sisa pembakaran batu bara menghasilkan dua jenis abu yaitu Abu Terbang (Fly Ash) dan Abu Berat (Bottom Ash). Abu terbang terbawa bersama gas buang dan ditangkap oleh sistem penangkap abu (fly ash silo), sedangkan abu berat jatuh ke bawah ruang bakar dan dikumpulkan menggunakan alat bernama Submerged Scraper Conveyor. Abu berat ini kemudian dikirim melalui konveyor ke dalam Bottom Ash Silo. Selanjutnya abu terbang dikirim ke area penimbunan abu (Ash Disposal Area) melalui sistem perpipaan dengan hembusan udara bertekanan sedangkan abu berat diangkut menggunakan truk.

3.2 Pengenalan Boiler



Gambar 3. 2 Tampilan Depan Boiler

(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Boiler merupakan salah satu peralatan utama dalam sistem pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Peralatan ini memiliki fungsi vital karena

berperan mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi energi panas, kemudian memanaskan air hingga berubah menjadi uap bertekanan tinggi dan bertemperatur tinggi. Uap inilah yang nantinya digunakan sebagai fluida kerja untuk memutar turbin uap, sehingga menghasilkan energi mekanis yang kemudian dikonversi menjadi energi listrik oleh generator.

Boiler juga dapat didefinisikan sebagai bejana tertutup yang di dalamnya terjadi proses pemanasan air dengan memanfaatkan panas dari hasil pembakaran bahan bakar. Panas tersebut dialirkan melalui pipa-pipa air sehingga terjadi perpindahan energi dari gas hasil pembakaran ke air. Air yang berada di dalam boiler tidak hanya dipanaskan hingga mencapai titik didih, tetapi juga diubah menjadi uap kering dengan tekanan tinggi agar dapat dimanfaatkan secara optimal pada turbin uap.



Gambar 3. 3 Tampilan Belakang Boiler

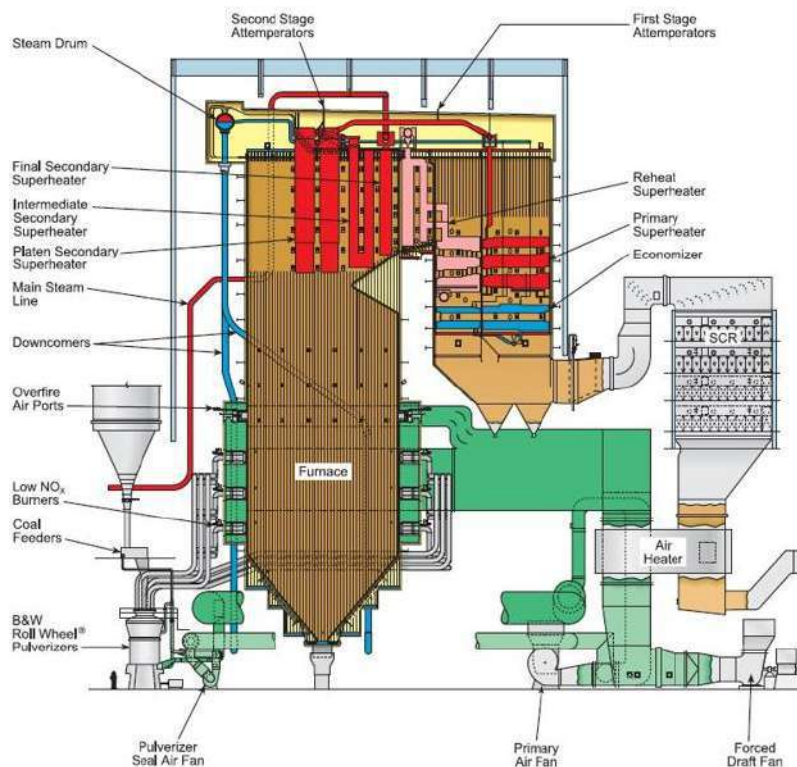
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Boiler memiliki peran sentral dalam siklus termodinamika Rankine yang digunakan pada pembangkit listrik tenaga uap. Jika boiler tidak mampu menghasilkan uap dengan kualitas yang baik, maka efisiensi turbin akan menurun dan produksi listrik menjadi tidak stabil. Serta menjadi

keberlangsungan dalam operasi boiler yang dijaga dengan pemantauan, pengendalian, dan perawatan yang teratur.

Selain itu, boiler juga menjadi faktor penentu dalam efisiensi bahan bakar. Semakin tinggi efisiensi boiler, semakin rendah konsumsi bahan bakar yang dibutuhkan sehingga tidak hanya mengurangi biaya operasional, tetapi juga berdampak positif terhadap lingkungan karena menekan emisi gas buang.

3.3 Alur Produksi Boiler



Gambar 3. 4 Alur Produksi Boiler

(Sumber: Dokumen PLN Nusantara Power UP Paiton)

Pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), khususnya di PLTU Paiton, proses produksi uap dalam boiler merupakan tahapan yang sangat penting untuk menggerakkan turbin uap sehingga dapat menghasilkan

energi listrik. Boiler berfungsi sebagai media pengubah energi kimia dalam batubara menjadi energi panas, kemudian energi panas tersebut digunakan untuk mengubah air menjadi uap bertekanan dan bertemperatur tinggi. Uap inilah yang selanjutnya dimanfaatkan untuk memutar turbin.

Batubara yang digunakan sebagai bahan bakar utama disimpan terlebih dahulu di bunker batubara. Dari bunker, batubara dialirkan ke coal feeder untuk diatur jumlah alirannya sesuai dengan kebutuhan pembakaran. Selanjutnya batubara masuk ke pulverizer, di mana batubara digiling hingga menjadi serbuk halus. Penggilingan batubara bertujuan agar luas permukaan partikel batubara semakin besar sehingga proses pembakaran dapat berlangsung lebih cepat dan efisien. Serbuk batubara yang dihasilkan kemudian dicampur dengan udara primer yang disuplai oleh primary air fan. Campuran ini selanjutnya dialirkan menuju ruang bakar (furnace) melalui burner.

Di dalam furnace, campuran serbuk batubara dan udara mengalami proses pembakaran dengan bantuan udara sekunder yang disuplai dari forced draft fan. Selain itu, terdapat overfire air ports yang menyuntikkan udara tambahan di bagian atas furnace dengan tujuan untuk memastikan pembakaran batubara lebih sempurna sekaligus mengurangi emisi gas buang. Proses pembakaran ini menghasilkan energi panas dengan temperatur sangat tinggi yang digunakan untuk memanaskan air yang mengalir di dalam pipa-pipa dinding furnace yang disebut water wall tubes.

Air yang digunakan sebagai fluida kerja disuplai dari steam drum yang akan mengalirkan ke pipa-pipa water wall melalui downcomers. Ketika melewati water wall yang terletak di sekeliling furnace, air menyerap panas hasil pembakaran batubara sehingga berubah menjadi campuran air dan uap. Campuran ini kemudian kembali ke steam drum, di mana terjadi proses

pemisahan. Air yang belum berubah menjadi uap akan kembali bersirkulasi, sedangkan uap jenuh kering akan dialirkan ke tahapan pemanasan berikutnya.

Uap jenuh dari steam drum dialirkan menuju rangkaian superheater. Pada tahap ini, uap dipanaskan secara bertahap hingga mencapai kondisi superheated steam, yaitu uap dengan tekanan dan temperatur yang lebih tinggi. Rangkaian superheater pada boiler di PLTU Paiton terdiri dari primary superheater, platen secondary superheater, intermediate secondary superheater, dan final secondary superheater. Setiap tahapan superheater berfungsi meningkatkan temperatur uap secara bertahap sesuai kebutuhan turbin. Untuk mencegah temperatur uap yang berlebihan, digunakan attemperators (first stage dan second stage) yang berfungsi mengatur suhu uap agar tetap sesuai standar operasional. Uap superpanas yang dihasilkan kemudian dialirkan ke turbin uap tekanan tinggi untuk menggerakkan generator sehingga menghasilkan energi listrik.

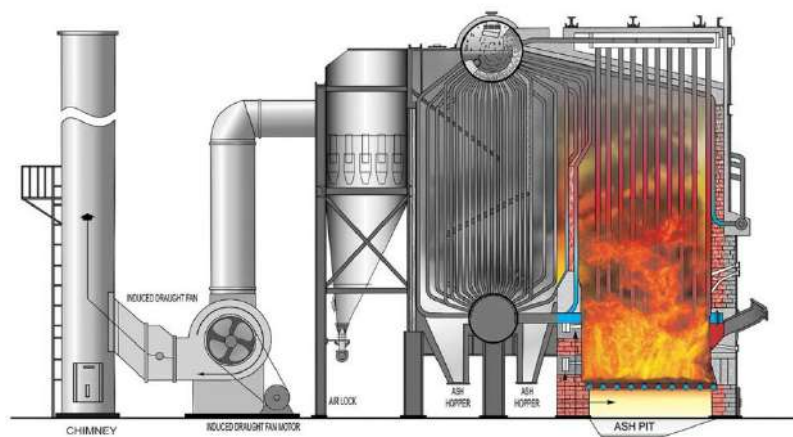
Setelah melewati turbin tekanan tinggi, uap yang keluar masih memiliki energi panas yang cukup besar namun kualitasnya menurun. Agar pemanfaatannya lebih optimal, uap ini dikembalikan ke boiler dan dialirkan melalui reheat superheater. Pada tahapan ini, uap dipanaskan kembali sebelum dialirkan ke turbin tekanan menengah dan tekanan rendah.

Gas hasil pembakaran yang keluar dari furnace masih memiliki temperatur yang tinggi. Panas sisa ini dimanfaatkan melalui economizer, yaitu peralatan yang berfungsi memanaskan air umpan (feedwater) sebelum masuk ke steam drum. Dengan adanya economizer, energi panas dari gas buang tidak terbuang percuma dan kebutuhan energi untuk memanaskan air menjadi lebih kecil. Hal ini sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi kerja boiler secara keseluruhan.

Gas buang yang keluar dari economizer masih memiliki kandungan energi panas, sehingga dialirkan melalui air heater. Fungsi utama air heater adalah memanaskan udara segar yang disuplai ke furnace. Udara ini berasal dari forced draft fan (udara sekunder) maupun primary air fan (udara primer) yang membuat proses pembakaran di furnace dapat berlangsung lebih cepat, stabil, dan efisien.

Setelah melewati air heater, gas buang diarahkan menuju sistem pengendalian emisi yaitu selective catalytic reduction (SCR). Pada unit ini, kandungan gas buang dikurangi agar sesuai dengan standar emisi lingkungan. Setelah proses penyaringan dan penurunan emisi, gas buang dialirkan ke cerobong (stack) untuk dilepaskan ke atmosfer agar boiler tetap dapat beroperasi secara efisien tanpa menimbulkan dampak pencemaran udara yang berlebihan.

3.4 Proses Pembakaran dalam Boiler



Gambar 3. 5 Gambar Proses Pembakaran Batu Bara

(Sumber: Dokumen PLN Nusantara Power UP Paiton)

Proses pembakaran berlangsung di dalam furnace atau ruang bakar boiler, di mana bahan bakar utama berupa batubara dibakar bersama udara

pembakaran yang dipasok oleh sistem Forced Draft (FD Fan) dan Primary Air (PA Fan). Batubara yang telah digiling halus oleh pulverizer (coal mill) dicampurkan dengan udara primer (primary air) sehingga terbentuk campuran batubara halus (pulverized coal) yang mudah terbakar.

Campuran ini kemudian dihembuskan ke ruang bakar melalui burner yang terpasang pada dinding boiler. Udara sekunder (secondary air) yang dipasok oleh FD fan dialirkan untuk mendukung proses pembakaran sempurna, memastikan setiap partikel batubara bereaksi dengan oksigen secara optimal. Energi panas yang dihasilkan digunakan untuk memanaskan air di pipa-pipa water wall, superheater, dan reheater, hingga terbentuk uap dengan tekanan dan temperatur tinggi. Dalam proses pembakaran batubara di boiler yang selain menghasilkan panas, juga terbentuk sisa padatan berupa abu (ash) dari mineral yang terkandung di dalam batubara. Untuk mencegah hal tersebut, digunakan sistem sootblower yaitu alat pembersih permukaan pemanas boiler menggunakan semburan uap bertekanan tinggi.

3.5 Sootblower System



Gambar 3. 6 Sistem Peniup Jelaga (*Sootblower*)

(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Sootblower merupakan salah satu peralatan pendukung penting pada boiler yang digunakan untuk membersihkan abu batu bara dan jelaga hasil pembakaran yang menempel pada permukaan pemanas. Permukaan tersebut meliputi pipa dinding boiler (water wall), superheater, reheater, serta elemen pemanas lainnya. Keberadaan jelaga dan deposit abu pada permukaan tersebut dapat menurunkan kemampuan perpindahan panas sehingga efisiensi pembakaran boiler akan menurun.

Tujuan utama penggunaan sootblower adalah menjaga agar permukaan peralatan pemanas selalu dalam kondisi bersih dari jelaga maupun abu hasil pembakaran. Dengan demikian:

1. Proses perpindahan panas antara gas hasil pembakaran dengan air atau uap dalam pipa dapat berlangsung optimal.
2. Efisiensi pembakaran di dalam boiler tetap terjaga.
3. Umur operasi pipa dan komponen boiler dapat lebih panjang karena terhindar dari penumpukan kerak dan jelaga yang dapat menyebabkan overheating.
4. Sistem produksi uap berjalan stabil dan mendukung kelancaran operasi unit pembangkit secara keseluruhan.

Pada boiler, pengoperasian sootblower umumnya dilakukan secara terpusat dari Central Control Room (CCR) menggunakan sistem kontrol otomatis. Namun, dalam kondisi tertentu sootblower juga dapat dioperasikan secara manual (lokal) di lapangan sesuai kebutuhan. Sistem otomatisasi ini memberikan keuntungan yaitu pembersihan dapat dilakukan secara terjadwal dan terkontrol tanpa mengganggu proses operasi boiler. Media pembersih yang digunakan pada sootblower biasanya berupa uap (steam) atau udara bertekanan tinggi. Tekanan yang umum digunakan adalah sekitar 6–7 kg/cm² untuk melepaskan jelaga yang menempel pada

permukaan pipa. Dan Pemilihan media ini bertujuan agar pembersihan efektif tanpa merusak komponen boiler.

3.5.1 Proses Kerja Sootblower

Uap yang berasal dari auxiliary steam system dialirkan menuju sootblower melalui poppet valve yang berfungsi sebagai pengatur aliran dan tekanan uap sebelum masuk ke sistem. Setelah melewati poppet valve, uap tersebut diteruskan ke dalam feed tube yang berperan sebagai jalur utama penyaluran uap bertekanan menuju bagian pembersih pada sootblower.

Selanjutnya, uap bertekanan tersebut digunakan untuk proses pembersihan jelaga yang menempel pada permukaan water wall tube maupun komponen pemanas lainnya di dalam boiler. Proses pembersihan dilakukan dengan cara uap dikeluarkan melalui nozzle khusus. Nozzle ini dirancang agar mampu berputar sehingga semburan uap dapat menjangkau seluruh permukaan tube secara merata serta mengakumulasi jelaga yang dapat menurunkan efisiensi perpindahan panas dapat dihilangkan secara optimal.

Agar pembersihan dapat dilakukan lebih menyeluruh, nozzle pada sootblower juga dilengkapi dengan carriage mechanism yaitu sistem mekanik yang memungkinkan pergerakan maju dan mundur (retractable). Mekanisme ini membuat nozzle dapat masuk ke dalam area yang lebih dalam dari boiler saat proses pembersihan, lalu kembali keluar setelah selesai.

Komponen yang dapat dibersihkan menggunakan sootblower tergantung dari lokasi pemasangannya di boiler. Sootblower yang ditempatkan pada air heater berfungsi membersihkan permukaan pemanas udara dari tumpukan abu dan jelaga, Dan sootblower yang ditempatkan

pada superheater bertugas menjaga kebersihan permukaan pipa superheater sehingga proses pemanasan uap tetap efisien dan tidak menimbulkan overheating akibat lapisan isolasi jelaga.

3.5.2 Bagian-Bagian Sootblower System

Sootblower merupakan salah satu sistem penting pada boiler yang berfungsi untuk membersihkan permukaan pemanas (heating surface) dari deposit abu dan jelaga hasil pembakaran batubara. Sistem ini bekerja dengan menggunakan uap bertekanan tinggi (steam) yang diarahkan melalui nozzle untuk meniup atau menyembprot permukaan pipa-pipa pemanas di dalam boiler. Secara umum, sistem sootblower terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu steam supply system, mekanisme sootblower, dan thermal drain system.

1. Steam Supply System



Gambar 3. 7 Steam Supply system

(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Bagian ini berfungsi sebagai sistem penyedia dan pengatur aliran uap yang digunakan untuk proses pembersihan. Sumber uap biasanya berasal dari main steam line atau auxiliary steam line tergantung dari desain sistem di PLTU. Fungsi utamanya adalah memastikan bahwa uap yang masuk ke sootblower memiliki tekanan dan temperatur sesuai spesifikasi

agar proses pembersihan berlangsung efektif tanpa merusak pipa pemanas.

Komponen utama dalam steam supply system antara lain:

- **Control Valve:** berfungsi untuk mengatur debit dan tekanan uap yang dialirkan ke sootblower sesuai kebutuhan operasi. ketika perintah pembersihan diberikan, katup akan membuka sesuai sinyal kontrol dan menutup kembali setelah siklus pembersihan selesai.
- **Safety Valve:** Berfungsi sebagai sistem proteksi untuk menghindari kerusakan akibat tekanan uap yang melebihi batas aman.
- **Pressure Transmitter:** berperan dalam memantau tekanan uap di jalur sootblower secara real-time. Data dari pressure transmitter dikirim ke sistem kontrol sebagai umpan balik (feedback) untuk pengaturan otomatis pada control valve.

2. Mekanisme Sootblower

Mekanisme sootblower merupakan bagian utama yang berfungsi melakukan proses pembersihan jelaga dan abu hasil pembakaran batubara yang menempel pada permukaan pipa-pipa pemanas di dalam boiler. Setiap sootblower, terlepas dari jenisnya, memiliki komponen utama yang bekerja secara sinergis untuk menghasilkan semburan uap bertekanan tinggi ke permukaan boiler. Berikut penjelasan lengkap tiap komponennya:

➤ **Lance Tube**



Gambar 3. 8 Lance Tube IR dan IK Sootblower

(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Merupakan tabung utama yang berfungsi menyalurkan uap dari steam supply menuju nozzle. Pada tipe IK dan IKAH, pergerakannya masuk dan keluar ke dalam furnace, sedangkan pada tipe IR dan AH, pergerakannya hanya berputar tanpa translasi.

➤ **Nozzle Head**



Gambar 3. 9 Nozzle Head

Bagian ujung dari lance tube yang berfungsi mengeluarkan semburan uap bertekanan tinggi. Desain nozzle head umumnya memiliki dua atau lebih lubang dengan sudut semburan tertentu agar jangkauan pembersihannya lebih luas.

➤ **Drive Motor**



Gambar 3. 10 Drive Motor Sootblower

(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Merupakan komponen penggerak utama sootblower yang mengubah energi listrik menjadi gerak mekanis. Energi putar dari motor diteruskan ke sistem transmisi melalui gearbox untuk menggerakkan lance tube baik dalam bentuk rotasi maupun translasi.

➤ **Limit Switch**



Gambar 3. 11 Limit Switch

(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Berfungsi mendeteksi posisi awal dan akhir pergerakan lance tube. Ketika sootblower mencapai batas maksimal maju atau mundur, limit switch akan mengirimkan sinyal ke sistem kontrol untuk menghentikan pergerakan motor secara otomatis.

3. Thermal Drain System

Thermal drain system merupakan salah satu bagian penting dari sistem sootblower yang berfungsi untuk mengatur dan mengeluarkan kondensat (air hasil kondensasi uap) dari jalur pipa sebelum dan selama proses pembersihan berlangsung. Jika air kondensat ini tidak dikeluarkan terlebih dahulu, maka saat sootblower dioperasikan, air tersebut akan terdorong keluar bersama uap bertekanan tinggi menuju lance tube dan nozzle. Oleh karena itu, thermal drain memastikan proses pembersihan dilakukan dengan uap murni, sehingga hasil pembersihan maksimal dan komponen sistem tetap terlindungi dari kerusakan termal maupun mekanik. Thermal drain system terdiri atas beberapa komponen utama yang saling berhubungan dalam memastikan proses pembuangan kondensat berlangsung sempurna, antara lain:

➤ Thermocouple



Gambar 3. 12 Thermocouple

Adalah sensor suhu yang berfungsi untuk memantau temperatur uap di dalam jalur pipa sootblower. Thermocouple ditempatkan di beberapa titik strategis yang terdapat di jalur masuk uap dan jalur keluaran drain untuk memastikan bahwa suhu uap yang masuk ke sootblower sudah mencapai kondisi *superheated*.

➤ **Control Valve**



Gambar 3. 13 Control Valve

(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Berfungsi untuk mengatur aliran kondensat dan uap dalam sistem thermal drain. Valve ini akan membuka ketika suhu uap masih rendah atau terdapat air kondensat di dalam jalur pipa sehingga kondensat dapat keluar menuju saluran drain.

➤ **Safety Valve**



Gambar 3. 14 Safety Valve

(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Merupakan komponen pelindung utama dalam sistem thermal drain yang berfungsi untuk melepaskan tekanan berlebih ketika tekanan uap di dalam jalur melebihi batas aman.

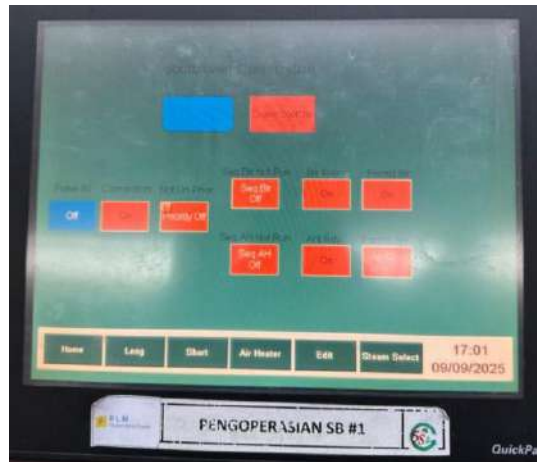
4. PLC dan HMI



Gambar 3. 15 PLC Sootblower

PLC (Programmable Logic Controller) pada sistem sootblower berfungsi sebagai pusat kendali utama yang mengatur seluruh proses pembersihan jelaga pada boiler. PLC menerima sinyal dari berbagai sensor, memprosesnya sesuai logic program, lalu mengirimkan perintah ke motor, gearbox, dan control valve agar sootblower dapat bekerja secara aman, presisi, dan teratur. Pada panel yang ditunjukkan, bagian paling atas merupakan CPU PLC yang berperan sebagai otak sistem dengan menjalankan seluruh urutan kerja sootblower, seperti pergerakan maju–mundur lance tube, pembacaan posisi, serta interlock keselamatan. Di bawahnya terdapat modul input digital yang menerima sinyal dari limit switch forward dan retract, thermal overload relay motor, status power

switch, serta alarm proteksi lain. Seluruh sinyal ini digunakan PLC untuk memastikan sootblower berada dalam kondisi aman sebelum dan selama operasi.



Gambar 3. 16 HMI Pengoperasian Sootblower

Tampilan HMI pengoperasian sootblower berfungsi sebagai antarmuka utama untuk memonitor berbagai bagian dari sistem sootblower serta memastikan seluruh komponen siap menjalankan proses pembersihan. Pada layar tersebut terdapat beberapa indikator penting yang mewakili sinyal input dari sistem kontrol, seperti *Pulse IN* yang menunjukkan ada atau tidaknya sinyal perintah untuk memulai sootblower, indikator *Connection* yang memastikan komunikasi antara HMI, PLC, dan panel kontrol berjalan normal, serta indikator *Not ON Prior* yang menginformasikan status prioritas urutan kerja sootblower agar tidak terjadi benturan operasi antar unit. Selain sinyal input, HMI ini juga menampilkan rangkaian interlock dan sistem proteksi yang memastikan sootblower hanya dapat beroperasi ketika kondisi boiler aman. Indikator seperti *Seq Blr Not Run*, *Seq AH Not Run*, *Air Bldy*, *Permit Blr*, dan *Permit AH* menunjukkan bahwa sootblower memerlukan izin dan kesiapan dari sistem boiler maupun air heater sebelum motor dan valve

diizinkan bekerja. Jika salah satu interlock belum terpenuhi, maka sootblower tidak akan dapat menjalankan gerakan forward maupun retract.

3.5.3 Pengoperasian Sootblower

Pengoperasian sootblower pada boiler dapat dilakukan melalui beberapa metode urutan (sequence) yang telah ditentukan oleh sistem kontrol maupun melalui panel operasi lokal. yaitu sebagai berikut:

- **Secara Sequence (Otomatis Berurutan):** Pada mode ini, sootblower akan beroperasi secara bergantian sesuai dengan urutan yang telah ditentukan dalam sistem kontrol. Misalnya, jika sootblower IK-25 sedang beroperasi, maka sootblower berikutnya (misalnya IK-35) akan berada dalam kondisi siaga. Setelah sootblower IK-25 selesai beroperasi, sootblower IK-35 akan bergantian beroperasi karena operasi sootblower berjalan secara berurutan dan tidak saling bersamaan.
- **Secara Selective (Pemilihan Manual):** Dalam mode ini, hanya satu sootblower yang dapat dioperasikan pada satu waktu sesuai dengan pilihan operator yang dapat menentukan sootblower mana yang ingin dijalankan melalui sistem kontrol, sehingga tidak ada dua sootblower yang beroperasi secara bersamaan.
- **Secara Cascade (Berkelanjutan):** Pada mode cascade, sootblower akan beroperasi secara berurutan dan berkelanjutan sesuai dengan urutan yang telah diprogram. Jika satu sootblower selesai beroperasi, maka sootblower berikutnya dalam daftar otomatis akan beroperasi dan seterusnya, sehingga semua sootblower dalam urutan tersebut menyelesaikan siklusnya.

- **Secara Lokal (Local Operation):** Pada mode lokal, pengoperasian sootblower dilakukan langsung dari panel lokal yang terpasang di dekat sootblower. Operator dapat menekan tombol Start secara manual untuk menjalankan sootblower tertentu tanpa harus mengandalkan sistem kontrol pusat (PLC).

3.6 Jenis-Jenis Sootblower

Sootblower di PLTU pada umumnya dibedakan berdasarkan posisi pemasangan, panjang jangkauan pipa (lance tube), dan area pembersihannya. Berikut penjelasan masing-masing jenis sootblower yang digunakan di boiler PLTU Paiton:

3.6.1 IK Sootblower



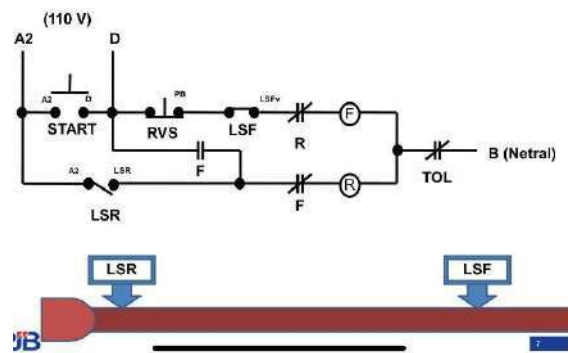
Gambar 3. 17 IK Sootblower

(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Sootblower tipe lance tube retractable dengan sistem IK (Insertable Kinetic) merupakan salah satu peralatan pembersih jelaga yang dirancang untuk menjaga kebersihan permukaan perpipaan di dalam boiler. Prinsip kerja dari sootblower ini adalah dengan menggunakan pipa lurus (lance tube) yang dapat bergerak maju-mundur (translasi) sekaligus melakukan rotasi. Perpaduan dua gerakan ini memungkinkan semburan uap atau udara bertekanan mengenai permukaan pipa secara lebih luas, merata, serta efektif.

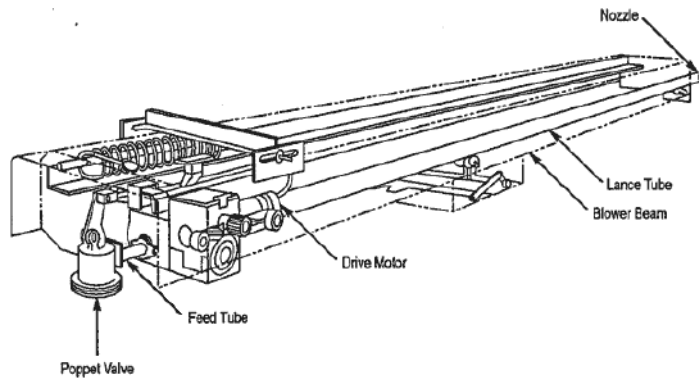


SOOT BLOWER IK
Single Line Diagram Illustration



Gambar 3. 18 Pengaplikasian IK Sootblower

Pipa lance pada sootblower ini didesain agar mampu menembus ke dalam ruang bakar sehingga dapat menyembrotkan uap ke bagian-bagian yang sulit dijangkau. Proses penyemprotan dilakukan secara bergantian yang menyesuaikan kebutuhan operasi boiler, sehingga kotoran berupa abu, jelaga, maupun deposit padat dapat terlepas dari permukaan perpipaan. efisiensi perpindahan panas tetap terjaga dan performa boiler tidak menurun akibat adanya lapisan pengotor.



Gambar 3. 19 Bagian-Bagian IK Sootblower

Proses pembersihan dilakukan dengan menyemprotkan uap bertekanan tinggi melalui pipa yang bergerak maju dan berputar, sehingga deposit yang menempel dapat terlepas dan efisiensi perpindahan panas tetap terjaga. Berikut ini merupakan penjelasan dari setiap komponen utama yang terdapat pada sistem IK Sootblower:

- Poppet Valve berfungsi sebagai pengatur utama aliran uap menuju sootblower. Katup ini bekerja dengan prinsip membuka dan menutup aliran uap sesuai sinyal kontrol yang diterima dari sistem.
- Feed tube merupakan saluran penghubung antara poppet valve dan lance tube. Komponen ini menyalurkan uap dari sumber tekanan menuju lance tube yang akan membawa uap ke area pembersihan.
- Drive motor merupakan motor penggerak utama sootblower yang berfungsi untuk menggerakkan mekanisme translasi (maju-mundur) dan rotasi pada lance tube.
- Blower beam merupakan rangka utama atau struktur penopang sootblower. Komponen ini berfungsi untuk menopang seluruh bagian mekanisme seperti drive motor, feed tube, dan lance tube.

- Lance tube adalah tabung panjang yang berfungsi membawa uap menuju ke ujung nozzle. Pada saat sootblower dioperasikan, lance tube akan bergerak masuk ke dalam ruang bakar sambil berputar.
- Nozzle merupakan ujung keluaran dari sootblower yang berperan langsung dalam proses pembersihan. Uap bertekanan tinggi yang dialirkan melalui lance tube akan keluar melalui nozzle dengan kecepatan tinggi dan diarahkan ke permukaan pipa-pipa pemanas boiler.

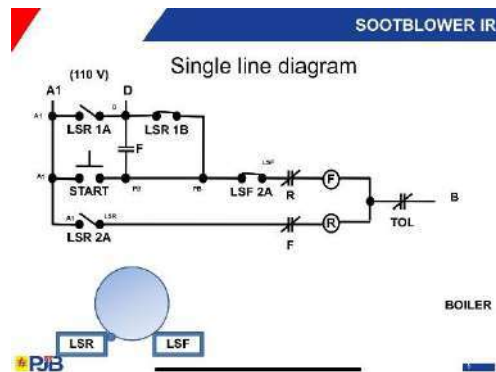
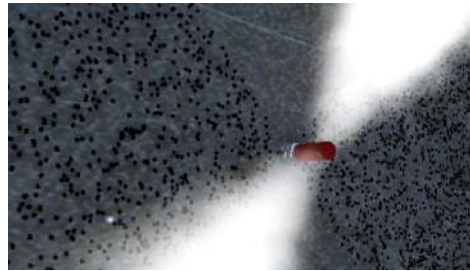
3.6.2 IR Sootblower



Gambar 3. 20 IR Sootblower

(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

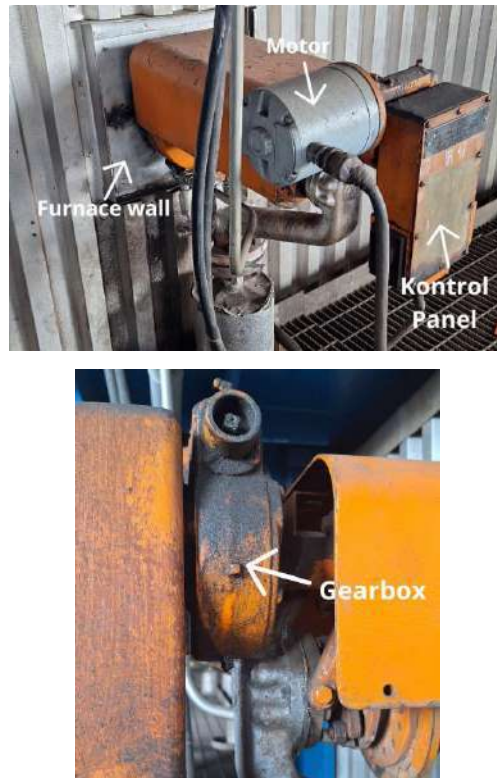
Sootblower tipe Single Nozzle Wall Blower (IR Sootblower) merupakan salah satu peralatan pembersih jelaga pada boiler yang menggunakan satu buah nozzle sebagai saluran keluarnya uap bertekanan. Nozzle ini berfungsi untuk mengarahkan semburan uap secara terfokus ke permukaan dinding pipa air (*water wall tube*) yang terdapat pada ruang bakar.



Gambar 3. 21 Pengaplikasian IR Sootblower

Prinsip kerja sootblower ini menggunakan mekanisme retractable (*IR/Insertable Retractable*), yaitu nozzle dapat bergerak maju ke dalam ruang bakar saat proses pembersihan berlangsung, kemudian ditarik kembali ke posisi semula setelah proses selesai. Dengan sistem ini, pembersihan dapat dilakukan lebih efektif karena semburan uap dapat mengenai permukaan pipa secara langsung dan tepat sasaran.





Gambar 3. 22 Bagian-Bagian IR Sootblower

(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Jenis sootblower ini memiliki mekanisme yang lebih sederhana dibandingkan tipe retractable, karena nozzle tidak bergerak maju-mundur melainkan hanya berputar di satu posisi tetap (*fixed*). Berikut penjelasan dari setiap bagian utama IR Sootblower:

- Motor merupakan penggerak utama sootblower yang berfungsi untuk memutar screw tube dan nozzle. Motor ini biasanya menggunakan tenaga listrik dengan daya yang telah disesuaikan agar mampu memberikan torsi yang cukup untuk menggerakkan seluruh sistem rotasi.
- Screw tube berfungsi sebagai penghubung mekanis antara motor dan nozzle, serta sebagai komponen utama yang mentransfer gerakan

rotasi dari motor ke nozzle. Bentuk screw tube menyerupai poros ulir (screw shaft) yang juga membantu menahan tekanan dan getaran selama proses peniupan berlangsung.

- Steam or air inlet merupakan saluran masuknya media pembersih, yaitu uap bertekanan tinggi atau udara tekan, ke dalam sistem sootblower.
- Nozzle pada IR Sootblower berputar mengikuti pergerakan screw tube, sehingga semburan uap membentuk pola pembersihan melingkar.
- Furnace wall merupakan bagian tempat sootblower dipasang secara tetap. IR Sootblower dipasang menembus dinding tungku yang nozzle-nya diarahkan langsung ke permukaan tabung pemanas.
- Kontrol Panel berfungsi sebagai pusat pengaturan operasi sootblower, termasuk mengendalikan pergerakan maju-mundur (travel) dan rotasi lance tube. Panel ini umumnya menggunakan rangkaian relay, kontaktor, timer elektrik, serta saklar manual untuk mengoperasikan motor penggerak dan membuka jalur uap ke nozzle.
- Gearbox ini umumnya menggunakan sistem transmisi berbasis *worm gear* yang dirancang untuk menghasilkan torsi besar sehingga mampu menggerakkan pipa sootblower secara stabil saat melakukan proses pembersihan.

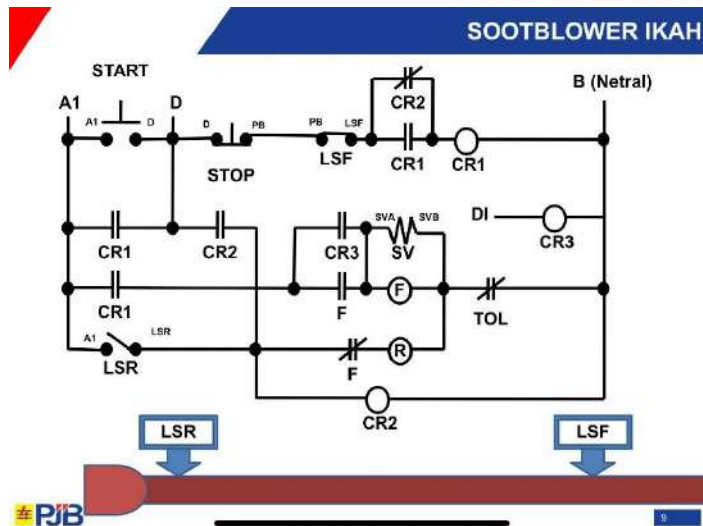
3.6.3 IKAH Sootblower



Gambar 3. 23 IKAH Sootblower

(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

IKAH (Insertable Kinetic Air Heater) sootblower merupakan salah satu jenis sootblower yang digunakan secara khusus pada bagian Secondary Air Heater dalam sistem boiler. Alat ini berfungsi untuk membersihkan deposit abu, jelaga, atau kotoran hasil pembakaran batubara yang menempel pada permukaan tubing secondary air heater. Karena posisinya berada di bagian jalur gas buang setelah melewati economizer. Jika tidak dibersihkan secara berkala, akumulasi kotoran tersebut dapat menurunkan efisiensi perpindahan panas dan berpotensi menyebabkan kerusakan mekanis pada peralatan.



Gambar 3. 24 Pengaplikasian IKAH Sootblower

IKAH sootblower bekerja dengan cara menyemprotkan uap bertekanan tinggi (steam) ke arah permukaan tube air heater secara langsung. Mekanisme insertable berarti nozzle pada sootblower ini dapat bergerak masuk (insert) ke dalam area tube yang akan dibersihkan, sehingga semburan pembersih bisa lebih terfokus dan efektif menghilangkan deposit.

Secara umum, IKAH (Insertable Kinetic Air Heater) dan IK (Insertable Kinetic) sootblower memiliki komponen utama yang serupa, karena keduanya termasuk dalam tipe insertable sootblower yaitu sootblower yang nozzle-nya dapat masuk sebagian ke dalam area pembersihan tanpa seluruh tabungnya ditarik kembali sepenuhnya seperti pada tipe retractable. Meskipun memiliki prinsip kerja dan struktur yang hampir sama, IKAH Sootblower dan IK Sootblower memiliki beberapa perbedaan mendasar yang terletak pada fungsi, lokasi pemasangan, serta karakteristik operasinya. IK Sootblower umumnya dipasang pada area furnace atau ruang bakar boiler. Sementara itu, IKAH Sootblower

digunakan secara khusus pada Air Heater (AH), yaitu bagian sistem boiler yang berfungsi memanaskan udara pembakaran menggunakan panas sisa dari gas buang.

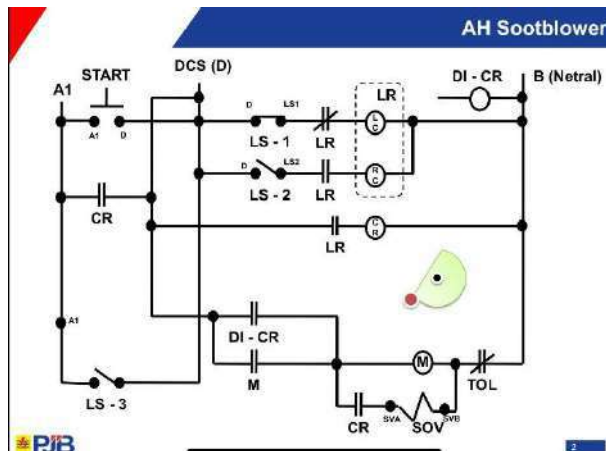
3.6.4 AH Sootblower



Gambar 3. 25 AH Sootblower

(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

AH (Air Heater) sootblower adalah salah satu jenis sootblower yang dipasang secara khusus pada bagian Air Heater di boiler. Air Heater merupakan komponen penting dalam sistem pembangkit listrik tenaga uap yang berfungsi untuk memanaskan udara pembakaran dengan memanfaatkan panas dari gas buang sebelum udara tersebut dialirkan ke ruang bakar (furnace). AH sootblower bukan hanya sekadar alat pembersih, melainkan juga bagian integral dari sistem pemeliharaan efisiensi termal boiler.



Gambar 3. 26 Pengaplikasian AH Sootblower

Dalam proses kerjanya, area air heater sering mengalami penumpukan debu dan abu halus dari gas buang, yang jika tidak dibersihkan secara rutin dapat mengurangi efisiensi perpindahan panas dan menyebabkan peningkatan tekanan diferensial (pressure drop) pada sistem. AH Sootblower bekerja dengan menyemprotkan uap atau udara bertekanan tinggi guna membersihkan deposit yang menempel pada permukaan dinding di air heater. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, AH Sootblower terdiri dari beberapa komponen utama yang saling berperan dalam proses pembersihan. Setiap komponen memiliki fungsi spesifik untuk memastikan semburan uap atau udara bertekanan dapat bekerja secara efektif tanpa merusak elemen pemanas pada air heater. Adapun komponen-komponen utama AH Sootblower antara lain sebagai berikut:

- Drive Motor berfungsi sebagai penggerak utama yang memutar pipa atau nozzle selama proses pembersihan berlangsung.
- Steam atau Air Inlet merupakan saluran masuk bagi uap atau udara bertekanan tinggi yang digunakan sebagai media pembersih.

- Lance Tube (Blowing Tube) yaitu pipa yang menyalurkan media pembersih dari inlet menuju nozzle dan ikut berputar selama proses peniupan.
- Nozzle yang terletak pada bagian ujung sootblower akan menyemburkan uap atau udara bertekanan ke permukaan elemen pemanas untuk menghilangkan debu dan abu yang menempel.
- Mounting Bracket dan Housing berfungsi untuk menopang dan menjaga posisi sootblower tetap stabil saat beroperasi.

3.7 Sistem Proteksi Pada Sootblower

Adapun sistem proteksi yang terdapat pada sootblower sebagai berikut:

3.7.1 Safety Valve



Gambar 3. 27 Safety Valve

(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Safety valve merupakan bagian dari lapisan proteksi ganda dalam operasi sootblower. safety valve berperan sebagai proteksi mekanis yang bekerja secara independen dari sistem kontrol yang berfungsi untuk melepaskan kelebihan tekanan secara otomatis ketika tekanan uap di dalam pipa atau peralatan melebihi batas desain yang telah ditentukan.

Setelah tekanan kembali normal, safety valve akan menutup kembali secara otomatis.

3.7.2 Proteksi Control Valve Steam Supply



Gambar 3. 28 Proteksi Control Valve pada Steam Supply

(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Control valve steam supply merupakan salah satu komponen yang memiliki peranan sangat penting dalam sistem sootblower pada boiler PLTU yang Fungsi utamanya adalah untuk mengatur aliran uap bertekanan tinggi (steam) yang akan digunakan sebagai media pembersih jelaga atau abu (soot) yang menempel pada permukaan pemanas di dalam boiler. Sistem proteksi ini umumnya melibatkan beberapa perangkat pendukung, seperti pressure transmitter, thermocouple (sensor suhu), solenoid valve, serta safety valve. Masing-masing perangkat bekerja secara terintegrasi untuk memantau kondisi operasi control valve.

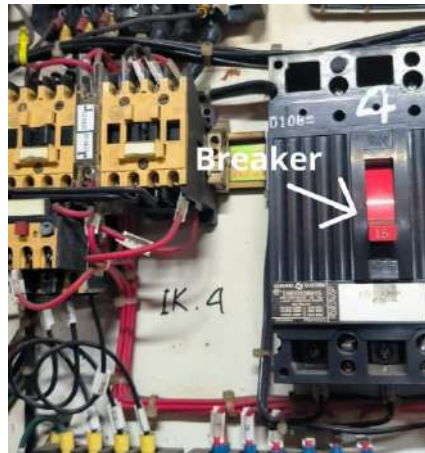
Dalam proses kerjanya, control valve steam supply menerima uap dari jalur utama sistem boiler dengan tekanan dan suhu yang sangat tinggi. Uap tersebut kemudian diatur oleh valve agar alirannya stabil dan sesuai dengan kebutuhan pembersihan pada area tertentu di boiler. Oleh karena itu, control valve harus memiliki daya tahan tinggi terhadap tekanan, suhu, dan gaya erosi uap, serta mampu bekerja secara responsif untuk menyesuaikan perubahan beban operasi.

3.7.3 Overload Protection & Breaker



Gambar 3. 29 Overload Protection

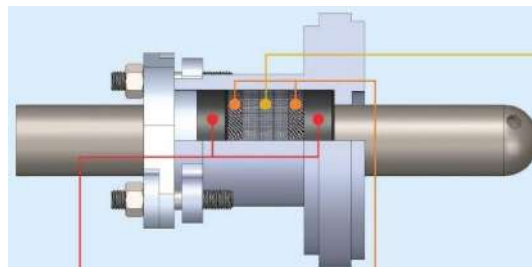
Sootblower digerakkan oleh motor listrik yang terhubung ke mekanisme reduksi kecepatan untuk memutar dan mendorong lance tube. Dalam kondisi normal, motor bekerja sesuai kapasitas yang telah ditentukan. Namun, apabila terjadi hambatan berlebih seperti penumpukan deposit padat pada dinding pipa atau gangguan mekanis pada jalur Gerak motor dapat mengalami kelebihan beban (overload). Untuk mencegah kerusakan akibat panas berlebih, digunakan thermal overload relay pada electric control box yang akan memutus aliran listrik ketika arus melebihi batas aman.



Gambar 3. 30 Sistem Proteksi Breaker

Selain itu, sistem proteksi juga dilengkapi circuit breaker yang berfungsi sebagai pengaman utama terhadap arus lebih dan hubung singkat (short circuit). Breaker akan memutus suplai daya secara cepat apabila terjadi gangguan listrik, sehingga melindungi motor, panel kontrol, serta rangkaian sootblower dari kerusakan yang lebih parah.

3.7.4 Sealing Protection & Cooling pada Sootblower



Gambar 3. 31 Sealing Protection

Sealing protection pada sootblower adalah sistem penyekat dan pelindung yang dirancang untuk mencegah terjadinya kebocoran uap panas (steam leakage) dari dalam ruang tekanan tinggi boiler menuju area luar selama proses pembersihan jelaga berlangsung. Sistem ini berfungsi

sebagai penghalang termal dan tekanan antara lingkungan internal boiler yang memiliki suhu serta tekanan tinggi dengan lingkungan luar yang relatif lebih dingin dan bertekanan rendah. sealing protection bekerja menggunakan uap tekanan rendah yang dialirkan melalui jalur khusus menuju area gland atau seal ring.

Sedangkan sistem cooling (pendinginan) pada sootblower sendiri berfungsi untuk mengurangi panas berlebih yang terjadi pada bagian mekanik, seperti gearbox, motor drive, dan lance tube housing. Pendinginan ini dibutuhkan karena selama operasi yang terletak pada bagian sootblower berdekatan dengan area furnace yang memiliki suhu sangat tinggi. Sistem sealing dan cooling saling berhubungan erat dalam menjaga keamanan dan efisiensi operasi sootblower. Jika suhu di sekitar seal terlalu tinggi dan tidak dikontrol oleh sistem pendingin, maka material seal dapat mengeras atau rusak, yang akhirnya menyebabkan kebocoran uap.

3.7.5 Travel Limit Switch



Gambar 3. 32 Travel Limit Switch

(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Sootblower tipe retractable memiliki mekanisme gerak maju-mundur dari lance tube ke dalam furnace. Pergerakan ini harus dikendalikan dengan presisi agar tidak menimbulkan kerusakan pada dinding boiler. Fungsi dipasangnya limit switch pada bagian ujung

lintasan untuk mendeteksi posisi maksimal gerak lance tube. Apabila lance tube bergerak terlalu jauh (over-travel) atau tidak kembali ke posisi semula, limit switch akan menghentikan motor secara otomatis. Proteksi ini memastikan lance tube tetap pada batas gerak aman dan terhindar dari risiko patah atau bengkok.

3.7.6 Thermal Drain Protection



Gambar 3. 33 Thermal Drain Protection

(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Thermal drain adalah perangkat proteksi pada sistem suplai uap sootblower yang berfungsi untuk membuang kondensat (air hasil pendinginan uap), udara terjebak, dan campuran uap basah yang berada dalam jalur pipa uap sebelum maupun selama proses operasi sootblower berlangsung. Thermal drain bekerja secara otomatis dengan prinsip thermal operated valve yaitu katup yang membuka ketika fluida yang melewati memiliki suhu rendah (air kondensat) dan menutup kembali ketika fluida yang melewati berupa uap kering dengan suhu tinggi. thermal drain biasanya dipasang pada titik-titik terendah jalur pipa uap (steam line) yang menuju ke sootblower.

Dari sisi proteksi, thermal drain mencegah kerusakan yang disebabkan oleh masuknya kondensat ke dalam sootblower, yang berpotensi menyebabkan water hammer, erosi, bahkan retak termal pada pipa atau nozzle. Dari sisi efisiensi, thermal drain memastikan bahwa media pembersih (uap) memiliki kualitas tinggi, sehingga proses sootblowing berjalan efektif dalam menghilangkan deposit tanpa merusak permukaan pipa boiler.

3.8 Pengertian dan Jenis-Jenis Maintenance

Pengertian dari Maintenance atau pemeliharaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk menjaga agar seluruh peralatan dan sistem pada pembangkit tetap berada dalam kondisi siap operasi dan berfungsi secara optimal sesuai spesifikasi desainnya. Kegiatan maintenance mencakup seluruh proses perawatan, pemeriksaan, pengujian, perbaikan, serta mengganti komponen yang diperlukan agar unit dapat beroperasi dengan efisien dan memiliki waktu ketersediaan yang tinggi. Kegiatan maintenance memiliki tujuan antara lain sebagai berikut:

- Menjaga keandalan operasional peralatan, agar seluruh system dapat berfungsi sesuai kapasitas dan efisiensi desain.
- Mencegah terjadinya kerusakan mendadak (breakdown) yang dapat menyebabkan unit trip atau shutdown
- Menjamin keselamatan kerja dan keamanan operasi, karena peralatan yang terawat dengan baik lebih stabil dan meminimalkan resiko kecelakaan kerja

Selain itu, maintenance juga bagian penting dalam upaya efisiensi energi dan pengendalian biaya operasional karena dapat meminimalkan downtime, meningkatkan efisiensi termal (thermal efficiency), serta

memperpanjang umur pakai dari peralatan pembangkit. Dalam penerapannya, Maintenance sendiri dibagi menjadi beberapa jenis-jenis utama, yaitu:

3.8.1 Preventive Maintenance

Preventive maintenance merupakan kegiatan pemeliharaan yang dilakukan secara terjadwal dan terencana untuk mencegah terjadinya kerusakan atau penurunan performa pada peralatan pembangkit agar selalu dalam keadaan siap operasi (ready for operation) serta mencegah terjadi kerusakan secara mendadak (breakdown). Tujuan utamanya bukan hanya memperbaiki peralatan yang mengalami kerusakan, tetapi lebih difokuskan juga pada Upaya pencegahan terjadinya gangguan, peningkatan keandalan system, serta penjaminan kelancaran proses pembangkitan Listrik secara berkesinambungan

3.8.2 Corrective Maintenance

Corrective Maintenance merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan untuk memperbaiki peralatan atau system yang mengalami kerusakan, penurunan fungsi, atau tidak beroperasi sesuai dengan standar kinerja yang telah ditetapkan. Tujuan utamanya untuk memulihkan kondisi dan kinerja peralatan agar dapat beroperasi Kembali secara normal, aman, serta sesuai dengan spesifikasi desain yang ditetapkan oleh pabrikan sendiri. Meskipun preventive maintenance telah dilakukan telah dilakukan secara berkala untuk mencegah kerusakan, tidak semua gangguan dapat terdeteksi sejak dini. Oleh karena itu, corrective maintenance diperlukan untuk menangani kerusakan yang terjadi secara tiba-tiba (unplanned) atau sesuatu yang ditemukan selama proses inspeksi rutin maupun saat unit sedang beroperasi.

BAB IV

DESKRIPSI KEGIATAN DITEMPAT MAGANG

Kegiatan magang industri dilaksanakan mulai dari tanggal 01 Juli 2025 sampai 15 Desember 2025 atau terhitung 24 minggu efektif sesuai dengan Tabel 4.2 – Tabel 4.7 merupakan uraian kegiatan magang di PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton 1 & 2. Tabel 4.1 adalah jam pelaksanaan magang industri PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton 1 & 2.

Tabel 4. 1 Jam Kerja PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton 1 & 2.

No	Hari	Jam Masuk	Jam Pulang
1.	Senin	07.30	16.00
2.	Selasa	07.30	16.00
3.	Rabu	07.30	16.00
4.	Kamis	07.30	16.00
5.	Jum'at	07.30	16.00

Tabel 4. 2 Uraian Kegiatan Magang Bulan Juli

No	Hari/ Tanggal	Aktivitas Harian	Foto Kegiatan	Nama Penanggung jawab Harian
1	Selasa, 01 Juli 2025	Safety Induction dan Mengamati Sistem Kontrol DCS pada HMI		Bapak Nuri
2	Rabu, 02 Juli 2025	Mengamati Sensor		Bapak Wide dan Bapak Abdullah

		- sensor mesin, pada boiler dan management maintenance		
3	Kamis, 03 Juli 2025	Belajar dan mencari referensi di perpustakaan		-
4	Jumat, 04 Juli 2025	Mengamati Instrumen dan perbaikan Sootblower		Bapak Anton
5	Senin, 07 Juli 2025	Mengamati sistem Kontrol CHF		Bapak Riva'i dan Bapak Gilang
6	Selasa, 08 Juli 2025	Mengamati penggantian Sensor Load Cell yang rusak pada Belt Conveyor		Bapak Riva'i dan Bapak Gilang

7	Rabu, 09 Juli 2025	Mengamati proses kalibrasi Sensor Load Cell pada Belt Scale dan pengecekan sensor pada Conveyor BM		Bapak Gilang dan Bapak Reza
8	Kamis, 10 Juli 2025	Pengenalan turbin dan Maintenance Limit Switch bottom ash		Bapak Hardy, Bapak Gilang, Bapak Riva'i dan Bapak Reza
9	Jumat, 11 Juli 2025	Penggantian Sensor Radar non-kontak pada Coal Silo dan flange-nya		Bapak Gilang, Bapak Riva'i, dan Bapak Reza
10	Senin, 14 Juli 2025	Merakit Actuator Pneumatic dan mengkalibra-si posisi Valve dengan Valve Positioner		Bapak Hardy

11	Selasa, 15 Juli 2025	Mengamati proses Maintenance Silica Analyzer		Bapak hardy dan Bapak Nuri
12	Rabu, 16 Juli 2025	Maintenance Turbin membersih-kan debu		Bapak Zainal dan Bapak Anton
13	Kamis, 17 Juli 2025	Mengamati proses Maintenance Silica Analyzer		Bapak Hardy dan Bapak Nuri
14	Jumat, 18 Juli 2025	Mengamati Sistem kontrol WTP (Water Treatment Plant), serta CCR kontrol Boiler dan Turbin		Bapak wedi dan Bapak Hardy
15	Senin, 21 Juli 2025	Mengamati sistem kontrol pada turbin dan Maintenance Compressor Air Dryer		Bapak Anton, bapak Nuri, Bapak Tomo, Bapak Wedi dan Bapak Wide

16	Selasa, 22 Juli 2025	Memasang instalasi kontrol Sensor Ultrasonik pada pipa Raw water Tank		Bapak Zainal dan Bapak Hardy
17	Rabu, 23 Juli 2025	Memasang Sensor Ultrasonik pada pipa Well Water Tank		Bapak Zainal
18	Kamis, 24 Juli 2025	Mengamati proses bottom ash pada Boiler		Bapak Wedi
19	Jumat, 25 Juli 2025	Maintenance Air Service Tank		Bapak Wide

20	Senin, 28 Juli 2025	Maintenance FRL (Filter Regulator Lubrication)		Bapak Reza
21	Selasa, 29 Juli 2025	Maintenance Fly ash		Bapak Reza
22	Rabu, 30 Juli 2025	Mengamati proses kontrol CHCB conveyor batu bara dari SU menuju Stockpile dan menuju Silo		Bapak Reza
23	Kamis, 31 Juli 2025	Maintenance Fly ash dan Maintenance kontrol ESP		Bapak Wide

Tabel 4. 3 Uraian Kegiatan Magang Bulan Agustus

No	Hari/ Tanggal	Aktivitas Harian	Foto Kegiatan	Nama Penanggung jawab Harian
1	Jumat, 01 Agustus 2025	Maintenance Engginering Stasion Panel		Bapak Wide
2	Senin, 04 Agustus 2025	Preventive Maintenance CWP		Bapak Hardy
3	Selasa, 05 Agustus 2025	Konsultasi judul kepada pembimbing industry	-	Bapak Abdul
4	Rabu, 06 Agustus 2025	Corrective Maintenance Sample Room		Bapak Nuri

5	Kamis, 07 Agustus 2025	Preventive Maintenance CWP		Bapak Zainal
6	Jumat, 08 Agustus 2025	Pengenalan HP dan LP Bypass pada Turbin		Bapak Zainal
7	Senin, 11 Agustus 2025	Preventive Maintenance CAEP		Bapak Anton
8	Selasa, 12 Agustus 2025	Preventive Maintenance CV Steam Spray		Bapak Tomo

9	Rabu, 13 Agustus 2025	Preventive Maintenance Ignitor Control Karbinet		Bapak Wide
10	Kamis, 14 Agustus 2025	Maintenance Control Sootblower IR33		Bapak Tomo dan Bapak Wedi
11	Jumat, 15 Agustus 2025	Mengamati kerja Sootblower IR33 dan Preventive Maintenance Axualiary		Bapak Wide, Bapak Tomo dan Bapak Wedi
12	Senin, 18 Agustus 2025	Libur cuti Bersama	-	-

13	Selasa, 19 Agustus 2025	Belajar Merakit Sensor Proximity dan Limit Switch dihubungkan ke Relay		Bapak Riva'I dan Bapak Reza
14	Rabu, 20 Agustus 2025	Belajar tentang Sistem Fuel (Coal) Master		Bapak Wedi
15	Kamis, 21 Agustus 2025	Preventive Maintenance pada Pump Air Kelontong		Bapak Riva'I dan Bapak Reza
16	Jumat, 22 Agustus 2025	Corrective Maintenance Position Feedback pada Actuator Damper		Bapak Anton

17	Senin, 25 Agustus 2025	Mengamati Perkloningan Data Hardisk dengan HDD Docking Station		Bapak Hardy dan Bapak Nuri
18	Selasa, 26 Agustus 2025	Mengganti Diffential Pressure Gauge		Bapak Zainal dan Bapak Anton
19	Rabu, 27 Agustus 2025	Preventive Maintenance Area Turbin		Bapak Hardy
20	Kamis, 28 Agustus 2025	Corrective Maintenace Regulator pada Dearator Emergency Drain		Bapak Hardy

21	Jumat, 29 Agustus 2025	Mengamati Sistem Kerja Mill Pulverizer		Bapak Wide
----	------------------------	--	---	------------

Tabel 4. 4 Uraian Kegiatan Magang Bulan September

No	Hari/ Tanggal	Aktivitas Harian	Foto Kegiatan	Nama Penanggung jawab Harian
1	Senin, 01 September 2025	Preventive Maintenance pada LPH		Bapak Hardy
2	Selasa, 02 September 2025	Preventive Maintenance area turbin unit 2 dan kalibrasi sensor PH		Bapak Hardy dan Bapak Zainal
3	Rabu, 03 September 2025	Preventive Maintenance CEP		Bapak Zainal
4	Kamis, 04 September 2025	Preventive Maintenance Coal Handling dan		Bapak Reza

		belajar cara kerja Magnet Separator		
5	Jumat, 05 September 2025	Libur Cuti Bersama	-	-
6	Senin, 08 September 2025	Belajar siklus WTP dan kalibrasi Silica Anion		Bapak Hady dan Bapak Nuri
7	Selasa, 09 September 2025	Preventive Maintenance panel Coal Handling		Bapak Reza
8	Rabu, 10 September 2025	Preventive maintenance Coal Handling		Bapak Reza

9	Kamis, 11 September 2025	Preventive maintenance pada Ignitor kontrol kabinet		Bapak Tomo dan Bapak Wide
10	Jumat, 12 September 2025	Mempelajari dan mengamati Sensor pada BFP		Bapak Abdullah
11	Senin, 15 September 2025	Preventive Maintenance Sensor Radar Silo		Bapak Reza dan Bapak Gilang
12	Selasa, 16 September 2025	Corrective Maintenance Regulator H2		Bapak Hardy

13	Rabu, 17 September 2025	Corrective Maintenance Flow Transmitter		Bapak Hardy
14	Kamis, 18 September 2025	Preventive Maintenance Cooling Water Auxiliary, CCWP, CCWHE		Bapak Anton
15	Jumat, 19 September 2025	Mengamati pengecekan tegangan pada CPP Room bagian PLC RX3i IR Sootblower		Bapak Tomo dan Bapak Wedi
16	Senin, 22 September 2025	Belajar tentang sistem Deaerator di ruang DCS		Bapak Nuri

17	Selasa, 23 September 2025	Preventive Maintenance LP dan HP Bypass turbin		Bapak Hardy
18	Rabu, 24 September 2025	Mengamati pengecekan FACP pada WTP		Bapak Zainal dan Bapak Anton
19	Kamis, 25 September 2025	Preventive Maintenance Fly Ash Silo unit 2 pada Fan Filter		Bapak Riva'i
20	Jumat, 26 September 2025	Mempelajari Sistem pada CHCB		Bapak Riva'i

21	Senin, 29 September 2025	Preventive Maintenance Transfer House 4		Bapak Riva'i
22	Selasa, 30 September 2025	Preventive Maintenance pada SSC dan Transfer House		Bapak Riva'i

Tabel 4. 5 Uraian Kegiatan Magang Bulan Oktober

No	Hari/ Tanggal	Aktivitas Harian	Foto Kegiatan	Nama Penanggung jawab Harian
1	Rabu, 01 Oktober 2025	Preventive Maintenance Sensor Radar Silo		Bapak Riva'i
2	Kamis, 02 Oktober 2025	Kalibrasi conveyor batu bara menggunaka-n Chain Weight		Bapak Riva'i
3	Jum'at, 03 Oktober 2025	Izin pemberkasan SKKM dan pengambilan sertifikat	-	-
4	Senin, 06 Oktober 2025	Preventive Maintenance pada CEP		Bapak Anton
5	Selasa, 07 Oktober 2025	Preventive Maintenance pada LPH dan Drum Screen		Bapak Anton dan Bapak Zainal

6	Rabu, 08 Oktober 2025	Preventive Maintenance HPH area turbin		Bapak Anton dan Bapak Zainal
7	Kamis, 09 Oktober 2025	Preventive Maintenance Closed Cooling Water Pump (CCWP)		Bapak Anton
8	Jum'at, 10 Oktober 2025	Preventive Maintenance Condensate Storage		Bapak Zainal
9	Senin, 13 Oktober 2025	Preventive Maintenance pada Coal Air dan Hot Air pada boiler		Bapak Wedi dan Bapak Wide
10	Selasa, 14 Oktober 2025	Corrective Maintenance SAC (service Air Compressor)		Bapak Wide dan Bapak Tomo

11	Rabu, 15 Oktober 2025	Preventive Maintenance pada (ID fan, FD fan dan PA fan)		Bapak Tomo
12	Kamis, 16 Oktober 2025	Preventive Maintenance Coal Feeder control panel boiler		Bapak Wedi dan Bapak Wide
13	Jum'at, 17 Oktober 2025	Preventive Maintenance High Head Fire Pump		Bapak Wedi
14	Senin, 20 Oktober 2025	Preventive Maintenance pada Ship Unloader		Bapak Riva'i dan Bapak Reza

15	Selasa, 21 Oktober 2025	Preventive Maintenance area conveyor bawah tanah		Bapak Riva'i dan Bapak Reza
16	Rabu, 22 Oktober 2025	Konsultasi bab 3 pada pembimbing industry	-	Bapak Wide
17	Kamis, 23 Oktober 2025	Izin bimbing ke dosen pembimbing kampus	-	-
18	Jum'at, 24 Oktober 2025	Izin mengurus berkas SKKM ke HMJ	-	-
19	Senin, 27 Oktober 2025	Preventive Maintenance kalibrasi Sensor Conductivity		Bapak Anton
20	Selasa, 28 Oktober 2025	Preventive Maintenance kalibrasi sensor Conductivity		Bapak Anton

21	Rabu, 29 Oktober 2025	Preventive Maintenance sampling Room unit 2 kalibrasi Sensor pH		Bapak Anton dan Bapak Nuri
22	Kamis, 30 Oktober 2025	Preventive Maintenance Sampling Room unit 2 kalibrasi Sensor pH		Bapak Anton
23	Jum'at, 31 Oktober 2025	Preventive Maintenance Coal Feeder		Bapak Wide

Tabel 4. 6 Uraian Kegiatan Magang Bulan November

No	Hari/ Tanggal	Aktivitas Harian	Foto Kegiatan	Nama Penanggung jawab Harian
1	Senin, 03 November 2025	Preventive Maintenance pengecekan tegangan Primery dan Secondary pada DCS unit 1		Bapak Anton
2	Selasa, 04 November 2025	Corrective Maintenance pemasangan Filter untuk Oil pada HP Bypass turbin		Bapak Adit OMRO
3	Rabu, 05 November 2025	Corrective Maintenance pemasangan kabel Termokopel pada ID fan		Bapak Wide
4	Kamis, 06 November 2025	Preventive Maintenance boiler pada Main Gas Corner		Bapak Wide

5	Jum'at, 07 November 2025	Corrective Maintenance pemasangan kabel Termokopel pada Exhaust		Bapak Anton
6	Senin, 10 November 2025	Corrective maintenance pada Limit Switch pada Sepray SSC		Bapak Reza dan Bapak Gilang
7	Selasa, 11 November 2025	Preventive Maintenance pada Ship Unloader		Bapak Reza
8	Rabu, 12 November 2025	Corrective Maintenance Pneumatic Actuator pada Secondary Fly ash		Bapak Gilang, Bapak Riva'i dan Bapak Reza

9	Kamis, 13 November 2025	Kalibrasi Preseure Transmitter		Bapak Riva'i dan Bapak Reza
10	Jum'at, 14 November 2025	Kalibarasi DP Transmitter		Bapak Gilang dan Bapak Reza
11	Senin, 17 November 2025	Kalibarasi Feedback Intermediate Main Stop Valve		Bapak Anton
12	Selasa, 18 November 2025	Preventive Maintenance LP Bypass		Bapak Anton

13	Rabu, 19 November 2025	Preventive Maintenance CAEP (Condensate Air Extration Pump)		Bapak Hardy
14	Kamis, 20 November 2025	Melihat proses fairing unit boiler Oil Burner Gun		Bapak Wide
15	Jum'at, 21 November 2025	Belajar di perpustakaan	-	-
16	Senin, 24 November 2025	Menganti pembuatan Program Logika pada PLC Schneider Modicon		Bapak Wide
17	Selasa, 25 November 2025	Corrective Maintenance Pressure Switch pada furnace		Bapak Wide dan Bapak Abdul

18	Rabu, 26 November 2025	Pengecekan dan pemasangan aset instrumen		Bapak Anton
19	Kamis, 27 November 2025	Pengecekan Control Valve		Bapak Anton
20	Jum'at, 28 November 2025	Kalibrasi Silica Sampling Room unit 2		Bapak Zainal

Tabel 4. 7 Uraian Kegiatan Magang Bulan Desember

No	Hari/ Tanggal	Aktivitas Harian	Foto Kegiatan	Nama Penanggung jawab Harian
1	Senin, 01 Desember 2025	Pemasangan Sensor Proximity untuk Underspeed Converyor C2		Bapak Reza dan Bapak Riva'i

2	Selasa, 02 Desember 2025	Pemasangan Tachometer Relay untuk Sensor Underspeed di Tranfer House 3		Bapak Riva'i
3	Rabu, 03 Desember 2025	Mengamati Logic Diagram PLC pada bagian Proteksi Underspeed Converyor C2		Bapak Riva'i
4	Kamis, 04 Desember 2025	Corrective Maintenance Thermocouple pada bearing motor BFP		Bapak Zainal dan Bapak Anton
5	Jum'at, 05 Desember 2025			Bapak
6	Senin, 08 Desember 2025	Belajar Diperpustakaan		-
7	Selasa, 09 Desember 2025	Belajar Diperpustakaan		-
8	Rabu, 10 Desember 2025	Konsultasi PPT Presentasi		Bapak Wide
9	Kamis, 11 Desember 2025	Melakukan Presentasi		Bapak

10	Jum'at, 12 Desember 2025			Bapak
11	Senin, 15 Desember 2025			Bapak

4.1 Preventive Maintenance BFP (Boiler Feed Pump)



Gambar 4. 1 Preventive Maintenance BFP (Boiler Feed Pump)

(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Preventive Maintenance pada Boiler Feed Pump bertujuan menjaga keandalan dan efisiensi suplai air bertekanan ke boiler. Kegiatan dimulai dengan pemeriksaan visual terhadap pompa, pipa, dan valve untuk memastikan tidak ada kebocoran, getaran berlebih, maupun kerusakan fisik. Teknisi kemudian memeriksa parameter operasi seperti tekanan, temperatur, aliran, serta kondisi motor untuk memastikan performa tetap dalam batas normal. Sistem pelumasan dicek untuk memastikan level dan kualitas oli memadai sehingga bearing dan shaft bekerja lancar.

Selanjutnya dilakukan pengecekan jarak pompa dengan motor, kondisi filter, dan mechanical seal. Area pompa dibersihkan, baut dikencangkan, dan seluruh sistem proteksi diuji untuk memastikan pompa dapat berhenti otomatis jika terjadi kondisi abnormal.

4.2 Corrective Maintenance SAC (service Air Compressor)



Gambar 4. 2 Corrective Maintenance SAC (service Air Compressor)

(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Corrective Maintenance pada Service Air Compressor dilakukan untuk mengatasi gangguan pada jalur keluaran udara sebelum unit memasuki tahap Overhaul. Tindakan perbaikan ini berfokus pada pelepasan valve pada sisi outlet karena terdapat indikasi hambatan aliran dan penurunan tekanan. Proses dimulai dengan isolasi energi melalui prosedur lock out tag out serta depresurisasi total hingga tekanan nol. Setelah aman, teknisi membuka flange dan melepaskan valve untuk dilakukan pemeriksaan.

Pemeriksaan bertujuan menilai kondisi internal valve, seperti kemungkinan kerusakan seat dan stem, penumpukan deposit, atau gangguan aktuator. Komponen kemudian dibersihkan dan diukur untuk menentukan apakah valve perlu diperbaiki atau diganti. Kegiatan ini menjadi langkah korektif penting untuk memulihkan performa suplai udara sebelum kompresor menjalani Overhaul secara menyeluruh.

4.3 Preventive Maintenance pengecekan tegangan Primary dan Secondary pada DCS



Gambar 4. 3 Preventive Maintenance pengecekan tegangan Primery dan Secondary

(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Preventive Maintenance pada sistem catu daya DCS Unit 1 dilakukan untuk memastikan keandalan suplai tegangan dari sumber Primary dan Secondary. Pemeriksaan diawali dengan verifikasi tegangan input 220 VAC pada kedua jalur untuk memastikan tidak terjadi penurunan atau fluktuasi tegangan. Selanjutnya, teknisi mengukur output 24 VDC dari modul konversi AC–DC guna memastikan tegangan keluaran stabil dan mampu menyuplai beban DCS. Indikator status pada panel turut dicek untuk memastikan fungsi perpindahan otomatis antara Primary dan Secondary berjalan dengan baik. Hasil pemeriksaan dicatat sebagai bagian dari log pemeliharaan untuk menjamin sistem tetap aman dan andal dalam operasi.

BAB V

STUDI KASUS

5.1 Deskripsi Alat Sootblower

Sootblower merupakan peralatan yang digunakan untuk membersihkan deposit jelaga pada permukaan pemanas di dalam boiler dengan menggunakan semburan uap bertekanan. Pada sistem yang diamati, tipe sootblower yang digunakan adalah jenis Insert–Retract (IR), di mana pipa lance tube bergerak masuk (*forward*) dan keluar (*retract*) ke dalam area pemanas saat melakukan proses pembersihan.

Sistem sootblower terdiri atas beberapa komponen mekanis dan elektrik yang saling terintegrasi, sehingga gangguan pada salah satu komponen dapat memengaruhi keseluruhan siklus operasi. Komponen utama yang berperan dalam studi kasus ini meliputi:

5.1.1 Kontrol Panel dan Motor Penggerak



Gambar 5. 1 Gambar Kontrol Panel dan Motor Penggerak

(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Motor berfungsi sebagai sumber tenaga utama yang menggerakkan lance tube keluar (*forward*) dan kembali masuk (*retract*) ke dalam jalur pembersihan. Motor bekerja dengan menghasilkan putaran yang kemudian diteruskan untuk mendorong mekanisme pergerakan sootblower. Agar pergerakannya teratur, motor dioperasikan melalui kontrol panel yang menjadi pusat pengaturan seluruh proses kerja sootblower.

Kontrol panel berperan mengatur logika operasi, termasuk pengaturan arah putaran motor, kecepatan gerak, serta panjang stroke yang harus ditempuh oleh lance tube. Selain itu, kontrol panel memastikan setiap tahapan berjalan sesuai urutan, mulai dari menerima perintah operasi, mengaktifkan motor, membaca sinyal dari limit switch, hingga menghentikan motor pada posisi yang tepat. Dengan pengaturan ini, proses pembersihan menjadi lebih akurat dan aman.

5.1.2 Limit Switch Posisi Forward dan Retract



Gambar 5. 2 Gambar Posisi Limit Switch

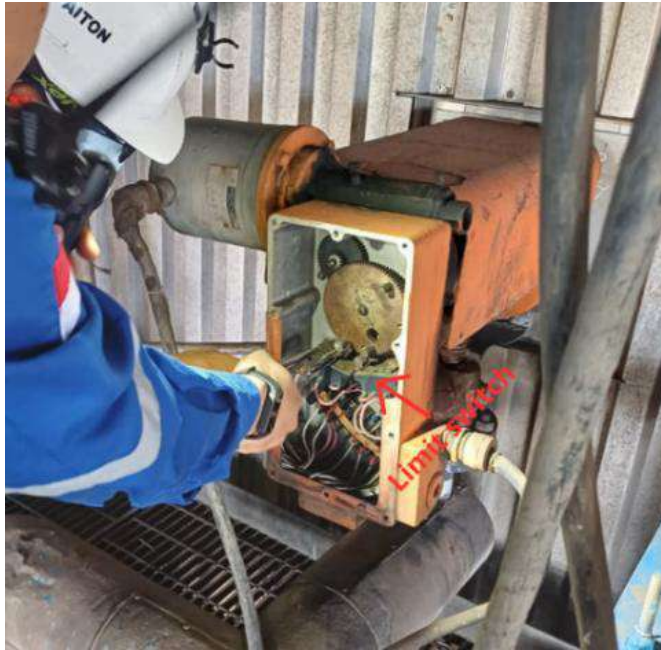
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Limit switch berfungsi sebagai sensor batas untuk mengetahui posisi akhir pergerakan sootblower, baik saat lance tube masuk (*forward*) maupun saat kembali ke posisi awal (*retract*). Sensor ini memastikan sootblower berhenti di titik yang benar sehingga tidak terjadi benturan atau pergerakan berlebih yang dapat merusak mekanisme alat. Pada kondisi awal ditemukan bahwa limit switch tidak mengirimkan sinyal dengan tepat, sehingga sootblower beberapa kali gagal berhenti pada posisi *forward* atau *retract* yang seharusnya. Hal ini mengakibatkan siklus pembersihan terganggu dan meningkatkan risiko kerusakan pada komponen yang bergerak.

5.2 Kondisi Awal dan Permasalahan Sootblower

Pada tahap pemeriksaan awal, ditemukan beberapa gangguan pada sootblower yang memengaruhi stabilitas operasional dan efektivitas proses pembersihan jelaga. Gangguan tersebut berasal dari komponen mekanis dan elektrik yang menjadi bagian penting dalam siklus insert dan retract sootblower. Kondisi-kondisi berikut merupakan permasalahan utama sebelum dilakukan tindakan maintenance:

5.2.1 Limit switch



Gambar 5. 3 Gambar Limit Switch pada Bagian Sootblower

(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Limit switch berperan mendeteksi posisi akhir ketika sootblower berada pada titik *forward* maupun *retract*. Namun pada kondisi awal, limit switch tidak mampu membaca posisi secara akurat. Ketidaknormalan ini menyebabkan sootblower gagal berhenti pada posisi yang seharusnya. Dalam beberapa kasus, alat tetap bergerak meskipun sudah mencapai batas mekanis, sehingga meningkatkan risiko terjadinya benturan dan kerusakan pada mekanisme penggerak. Gangguan pada limit switch juga menyebabkan siklus pembersihan terganggu karena panel kontrol tidak mendapatkan sinyal posisi yang benar.

5.2.2 Kontrol Panel

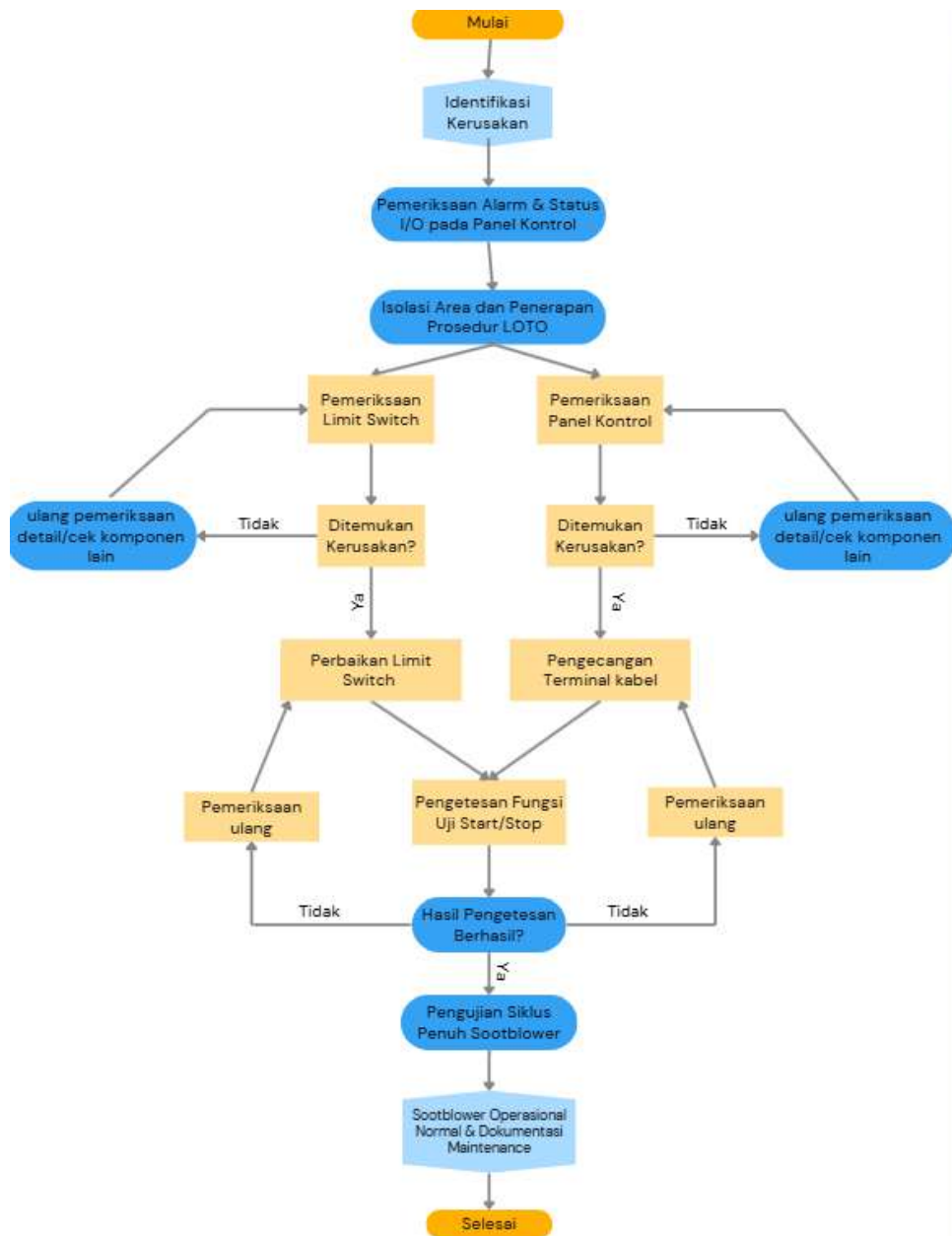


Gambar 5. 4 Gambar Kontrol Panel pada Bagian Sootblower

(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Pada kondisi awal, unit sootblower terlihat memiliki kontrol panel yang sudah mengalami kerusakan fisik cukup parah. Bagian dalam panel tampak terbuka dan komponen elektrik seperti wiring, terminal, serta gear mekanis berada dalam kondisi terpapar panas dan jelaga, bahkan beberapa bagian memperlihatkan tanda meleleh atau terbakar. Kerusakan ini membuat seluruh rangkaian proteksi, sensor, serta feedback limit switch tidak dapat berfungsi sehingga unit sootblower berada dalam kondisi shutdown hingga dilakukan perbaikan atau penggantian panel kontrol secara menyeluruh.

5.3 Flowchart Prosedur Maintenance



Gambar 5. 5 Gambar Flowchart Prosedur Maintenance

(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Flowchart pada Gambar 5.5 menggambarkan alur maintenance sootblower dengan fokus pada pemeriksaan limit switch serta penggantian

kontrol panel yang mengalami kerusakan akibat kebakaran. Proses dimulai dari identifikasi awal kerusakan melalui pengamatan perilaku sootblower selama operasi, seperti gagal start, berhenti sebelum mencapai posisi limit, atau panel tidak mengirimkan perintah karena rangkaian kontrol terbakar. Setelah gejala awal terdeteksi, teknisi memeriksa kondisi fisik panel yang mengalami hangus, wiring yang meleleh, serta memverifikasi alarm dan status input–output pada sistem kontrol untuk memastikan sejauh mana gangguan terjadi dan komponen apa saja yang terdampak.

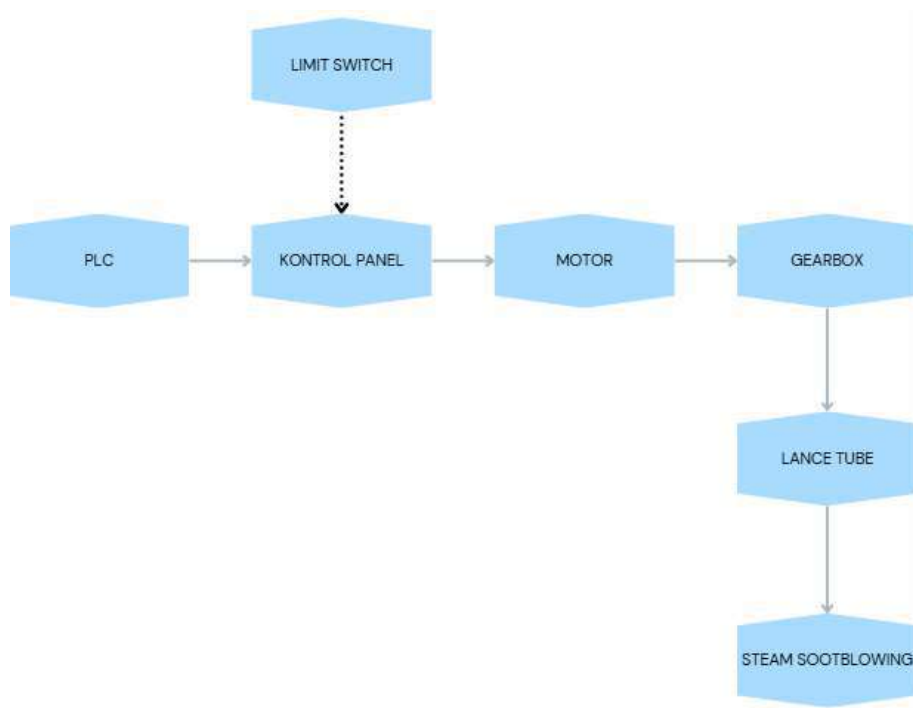
Sebelum melakukan pekerjaan, area diamankan melalui prosedur LOTO untuk memastikan seluruh suplai listrik ke sootblower dan panel terbakar benar-benar terputus. Pada tahap pelaksanaan, teknisi membongkar limit switch yang dicurigai bermasalah sekaligus melakukan pemeriksaan mekanis dan elektrik, termasuk aktuator, kontak internal, continuity wiring, serta memastikan tidak ada kabel yang terdampak panas dari insiden kebakaran. Pada bagian panel kontrol, teknisi mengganti seluruh komponen yang rusak akibat kebakaran, seperti wiring, terminal, kontaktor, relay, maupun modul kontrol, serta memastikan konfigurasi ulang sesuai standar kelistrikan.

Setelah penggantian panel selesai, teknisi menghubungkan ulang sinyal limit switch ke panel baru dan memeriksa kestabilan power supply serta memastikan input PLC atau modul kontrol menerima sinyal posisi dengan benar. Jika ditemukan wiring tidak sesuai, terminal longgar, atau limit switch tidak menekan penuh, teknisi melakukan penyetelan ulang atau penggantian komponen.

Tahap akhir meliputi pengujian fungsi sootblower menggunakan panel baru, termasuk uji start–stop, pengecekan pembacaan posisi home dan forward limit, serta pemantauan respons kontrol melalui PLC atau HMI.

Sootblower dijalankan dalam satu siklus penuh untuk memastikan pergerakan lance tube stabil, gearbox bekerja normal, dan tidak muncul alarm position error. Setelah seluruh parameter beroperasi normal, pekerjaan didokumentasikan, mencakup komponen yang diganti, sumber kerusakan dari kebakaran, hasil pengujian, serta rekomendasi pemeliharaan lanjutan.

5.4 Diagram Blok Sistem Sootblower



Gambar 5. 6 Gambar Blok Diagram Sootblower

(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Diagram blok pada Gambar 5.6 menunjukkan urutan kerja komponen sootblower yang saling terhubung untuk melaksanakan proses pembersihan jelaga pada boiler. Proses dimulai dari PLC, yang berfungsi memberikan perintah logika operasi terhadap sootblower. Perintah tersebut kemudian diteruskan ke kontrol panel sebagai pengendali utama yang mengatur

jalannya motor, memproses sinyal masukan, serta memastikan sistem bekerja sesuai interlock keselamatan. Dari kontrol panel, sinyal penggerak dikirim menuju motor, yang berfungsi sebagai sumber tenaga utama. Motor menggerakkan gearbox, yang bertugas mengubah putaran motor menjadi gerakan mekanis yang dibutuhkan sootblower, yaitu gerak maju–mundur sekaligus rotasi.

Gerakan dari gearbox selanjutnya diteruskan ke lance tube, komponen yang masuk ke area pemanas boiler untuk melakukan pembersihan. Setelah lance tube mencapai posisi kerja, proses steam sootblowing dilakukan, yaitu pembersihan jelaga menggunakan uap bertekanan yang keluar dari ujung lance tube. Selama seluruh proses berlangsung, posisi maju (forward) dan kembali (retract) dipantau oleh limit switch. Sinyal dari limit switch dikirim kembali ke kontrol panel sebagai feedback untuk memastikan posisi sootblower terbaca dengan benar dan siklus kerja berhenti pada titik yang aman.

5.5 Hasil Maintenance

5.5.1 Temuan Masalah

➤ Limit Switch Tidak Berfungsi dengan Baik

Pada saat inspeksi awal, ditemukan bahwa limit switch yang berfungsi untuk mendeteksi posisi awal (home) dan posisi akhir gerak sootblower tidak bekerja sebagaimana mestinya. Limit switch tidak mampu membaca posisi lance tube secara akurat sehingga sootblower mengalami kegagalan dalam menghentikan pergerakan pada titik yang seharusnya. Kondisi ini menyebabkan proses pembersihan tidak dapat mencapai siklus penuh dan PLC mengeluarkan alarm karena posisi yang terdeteksi tidak sesuai standar. Akibatnya, alat tidak dapat melakukan retract secara aman dan operasi sootblower harus

dihentikan untuk mencegah kerusakan lanjutan pada komponen mekanis.

➤ **Kerusakan Fisik pada Kontrol Panel Sootblower**

Kontrol panel berfungsi sebagai pusat pengendali seluruh operasi sootblower, mulai dari pengaturan pergerakan motor hingga koordinasi sistem maju (forward) dan mundur (retract) pada lance tube. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan, panel kontrol pada unit sootblower tersebut mengalami kerusakan fisik berat akibat kebakaran, yang menyebabkan sebagian komponen internal seperti wiring, terminal, serta modul pengendali mengalami hangus dan tidak dapat beroperasi dengan normal. Kerusakan ini membuat panel kehilangan kemampuan memberikan perintah yang stabil dan presisi kepada motor penggerak. Akibatnya, pergerakan sootblower menjadi tidak halus, sering terlambat merespons perintah, dan menunjukkan ketidakstabilan baik pada tahap Forward maupun retract.

5.5.2 Hasil Uji Coba Setelah Maintenance

➤ **Limit Switch Membaca Posisi dengan Akurat**



Gambar 5. 7 Gambar Hasil Maintenance pada Limit Switch

(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Setelah limit switch diperbaiki dan disetel ulang, alat mampu membaca posisi home dan posisi akhir dengan tepat. PLC menerima sinyal posisi secara konsisten sehingga sootblower dapat berhenti pada titik yang aman dan sesuai dengan batas geraknya. Tidak muncul lagi alarm position error, menunjukkan bahwa sistem kontrol posisi sudah kembali normal.

➤ **Kontrol Panel Memberikan Kinerja Lebih Halus**



Gambar 5. 8 Gambar Hasil Maintenance pada Kontrol Panel

(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Setelah dilakukan proses maintenance dan penggantian komponen yang rusak akibat kebakaran, kontrol panel sootblower kini telah kembali berfungsi dengan normal sebagaimana terlihat pada gambar. Panel kontrol telah dipulihkan sehingga mampu kembali menjalankan perannya sebagai pusat pengendali pergerakan sootblower, termasuk mengatur operasi motor, pengendalian arah forward dan retract, serta memastikan respons perintah yang stabil. Seluruh komponen internal seperti wiring, terminal, dan rangkaian kontrol yang sebelumnya hangus telah diganti dan dirapikan sehingga sistem dapat bekerja lebih aman dan andal.

BAB VI

KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh rangkaian kegiatan Magang Industri yang telah dilaksanakan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton, dapat disimpulkan bahwa sistem sootblower memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keandalan dan efisiensi kerja boiler. Sootblower berfungsi untuk membersihkan jelaga dan deposit abu yang menempel pada permukaan pemanas, sehingga proses perpindahan panas tetap optimal dan risiko overheating dapat diminimalkan.

Melalui kegiatan preventive dan corrective maintenance seperti pemeriksaan control valve, pengecekan kebocoran pada jalur steam, pengujian kinerja thermal drain, perawatan motor penggerak, serta perbaikan mekanis pada lance tube dan nozzle, performa sootblower dapat terus dipertahankan agar siap menjalankan pembersihan sesuai jadwal operasi. Pengoperasian sootblower yang terintegrasi dengan sistem kontrol, baik secara sequence, selective, cascade, maupun local operation, memberikan pemahaman mengenai pentingnya koordinasi antara sistem otomatisasi dan peralatan mekanis dalam proses pembersihan boiler.

Selama pelaksanaan magang, diperoleh pengalaman langsung dalam menganalisis kerusakan, memahami alur kerja boiler dan sootblower, serta menerapkan ilmu kontrol dan instrumentasi di lingkungan industri. Melalui kegiatan tersebut, kompetensi teknis, pemahaman terhadap operasi pembangkit listrik, dan kesiapan untuk memasuki dunia kerja profesional dapat meningkat secara signifikan.

6.2 Saran

Agar kegiatan pemeliharaan sootblower dan pelaksanaan magang di masa mendatang dapat berjalan lebih baik, terdapat beberapa saran yang dapat diperhatikan. Pertama, pemeriksaan pada sistem thermal drain perlu dilakukan dengan lebih teliti dan lebih sering, karena kondensat yang tidak terbuang dengan baik dapat mengurangi efektivitas proses pembersihan. Selain itu, sensor dan perangkat kontrol seperti limit switch, pressure transmitter, dan thermocouple harus dikalibrasi secara berkala agar sootblower dapat beroperasi dengan aman dan sesuai standar. Riwayat kerusakan serta kegiatan perawatan juga sebaiknya dicatat dalam sistem digital supaya lebih mudah dipantau dan dianalisis ketika diperlukan.

Dari sisi pengembangan kompetensi saat pelatihan teknis mengenai sootblower, sistem kontrol boiler, dan teknik troubleshooting perlu terus ditingkatkan agar pemahaman terhadap peralatan menjadi lebih baik. Selain itu, materi terkait pembangkitan listrik, kontrol industri, dan instrumentasi juga perlu diperkuat agar kemampuan praktis di lapangan semakin optimal.

DAFTAR PUSTAKA

1. Zhang, X., Liu, Y., & Wang, Q. (2018). "Performance Analysis of Sootblower System on Coal-Fired Boiler." *International Journal of Industrial Engineering*, 45(2), 120–129.
2. Kannan, R. (2020). "Maintenance Optimization of Boiler Sootblower Systems in Thermal Power Plants." *International Journal of Power and Energy Systems*, 38(4), 210–218.
3. Dwiaji, Y. C., & Utama, D. M. "Analisis Efisiensi Boiler terhadap Pola Pengoperasian Sootblower di PLTU Suralaya." *Jurnal Simetrik*, Vol. 10 No. 1, 2020.
4. Fathiya, F., Sukusno, P., & Ekayuliana, A. "Analisa Pengaruh Pengoperasian Sootblower Terhadap Efisiensi Boiler." *Prosiding Seminar Nasional Teknik Mesin*, 2024.
5. Hidayatulloh, N. (2022). "Perawatan dan Pemeliharaan (Preventive Maintenance) Soot Blower Fixed Rotary pada Boiler di PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Sebalang." Laporan Kampus Merdeka.
6. Fathiya, F., Sukusno, P., & Ekayuliana, A. "Analisa Pengaruh Pengoperasian Sootblower Terhadap Efisiensi Boiler." *Prosiding Seminar Nasional Teknik Mesin*, 2024.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penerimaan Magang Industri



Nomor : 0829/335/PLNNP020001/2025 4 Juni 2025
Lampiran : 1 Lembar
Sifat : Segera - Biasa
Hal : Persetujuan PKL Politeknik Negeri Malang Kepada
An Muhammad Fachril A Cs Yth. Kepala Wakil Dekan I
Politeknik Negeri Malang

Menindaklanjuti surat dari Politeknik Negeri Malang Nomor : 8743/PL2.1/PM/2025 tanggal : 06 Mei 2025, Perihal : Permohonan Izin Praktek Kerja Lapangan. Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya **kami dapat menerima** permohonan mahasiswa Saudara atas nama:

No.	Nama	Jurusan	Pembimbing
1.	Muhammad Fachril Alfiansyah	Teknik Elektro	Enrico Gultom
2.	Kaka Putra Hadisetiawan	Teknik Elektro	Enrico Gultom

Untuk melaksanakan Kerja Praktek di PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton pada tanggal **01 Juli 2025 – 15 Desember 2025 di Fungsi Rendal Ops Unit 1&2**.

Adapun ketentuan Kerja Praktek sebagai berikut :

1. Mahasiswa tersebut supaya menyelesaikan persyaratan dengan menyerahkan **Foto Copy KTP 2 lembar, Pas Photo 3x4 2 lembar, Foto Copy BPJS/KIS 2 Lembar, Surat Keterangan Sehat, Materai Rp 10.000,- 1 lembar** untuk tiap mahasiswa, **membawa surat bukti balasan (Surat persetujuan PKL dari PT PLN Nusantara Power UP Paiton)**, serta mengisi dan **menandatangani Surat Pernyataan** di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
2. Sebagai bagian dari sistem manajemen pengamanan perusahaan, mahasiswa wajib melampirkan Fotocopy **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)** terbaru dan **telah dilegalisir**.
3. Persyaratan kerja praktek offline saat kunjungan lapangan, mahasiswa **Wajib menggunakan APD** (Safety Shoes, Safety Helmet Warna Kuning, Rompi Reflector Warna Kuning) dengan biaya menjadi tanggungjawab mahasiswa
4. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan kerja praktek, soft file laporan dapat dikirimkan ke email sdm.uppln@plnnusantarapower.co.id
5. Sertifikat akan diberikan kepada mahasiswa apabila laporan telah kami terima dan divalidasi oleh pembimbing.
6. Persyaratan dan Ketentuan terkait pelaksanaan Praktek Kerja lebih detail terdapat pada lampiran.
7. Untuk koordinasi lebih lanjut perihal pelaksanaan Kerja Praktek dapat menghubungi sdr. Misbiantoro bagian SDM, No HP 085228283892.

Sesuai dengan kebijakan perusahaan tentang **"PLN NP Bersih"**, mohon untuk **tidak memberikan souvenir, cinderamata ataupun bingkisan** terkait pelaksanaan Kerja Praktek.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



Tembusan:

1. ASMAN RENDAL OPERASI PLTU 1-2 UP PAITON PLN NP
2. Enrico Gultom

SALINAN



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Jl. Raya Surabaya-Situbondo Km. 142, Paiton-Probolinggo
T. (0335) 771805
F. (0335) 771810 W -

2 dari 2

Lampiran 2 Activity Control/Logbook

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTROKIPA
Jl. Sepuluh Nopember No. 83 Malang 65141 Telp. (0341) 644110 Fax (0341) 651001

LEMBAR JURNAL MAGANG INDUSTRI

Kegiatan Magang Industri

Nama : RIZKA PUTRA, HAKIMUL MUHAMMAD
NIM : 2011110001
Kelas : 3B - D1 Teknik Elektro Kuda
Perusahaan : PT. Pika Multimedia, Puncak UT, Palaran
Pembimbing Industri : Rengas, Lulliana, Widi, Lully, Mulyono

No	Hari/ Tanggal	Uraian	Ket (Paraf)
1	Senin / 1 Juli 2011	Stafing Industri, -Magang Kuda	f
2	Selasa / 2 Juli 2011	manajemen, project control manajemen, E&P, office manajemen, JKT, gambar, wawancara	f
3	Rabu / 3 Juli 2011	manajemen, office, wawancara di perusahaan	f
4	Kamis / 4 Juli 2011	manajemen, project control manajemen, E&P, office, wawancara di perusahaan	f
5	Jumaat / 5 Juli 2011	manajemen, office, wawancara di perusahaan	f
6	Sabtu / 6 Juli 2011	manajemen, project control, wawancara di perusahaan, wawancara, wawancara di perusahaan	f
7	Ahad / 7 Juli 2011	manajemen, project control, wawancara di perusahaan, wawancara, wawancara di perusahaan	f
8	Senin / 8 Juli 2011	manajemen, project control, wawancara di perusahaan, wawancara, wawancara di perusahaan	f

2

No	Harf/ Tafel	Ursprung	Kot (Pfund)
9	10. Juli 1807	Engländer, hinter den Berg, von der Straße aus, auf alle die Straße, von der Straße, von der Straße	9
10	10. Juli 1807	Engländer, hinter den Berg, von der Straße aus, auf alle die Straße, von der Straße, von der Straße	9
11	10. Juli 1807	Engländer, hinter den Berg, von der Straße aus, auf alle die Straße, von der Straße, von der Straße	9
12	10. Juli 1807	Engländer, hinter den Berg, von der Straße aus, auf alle die Straße, von der Straße, von der Straße	9
13	10. Juli 1807	Engländer, hinter den Berg, von der Straße aus, auf alle die Straße, von der Straße, von der Straße	9
14	10. Juli 1807	Engländer, hinter den Berg, von der Straße aus, auf alle die Straße, von der Straße, von der Straße	9
15	10. Juli 1807	Engländer, hinter den Berg, von der Straße aus, auf alle die Straße, von der Straße, von der Straße	9
16	10. Juli 1807	Engländer, hinter den Berg, von der Straße aus, auf alle die Straße, von der Straße, von der Straße	9
17	10. Juli 1807	Engländer, hinter den Berg, von der Straße aus, auf alle die Straße, von der Straße, von der Straße	9
18	10. Juli 1807	Engländer, hinter den Berg, von der Straße aus, auf alle die Straße, von der Straße, von der Straße	9
19	10. Juli 1807	Engländer, hinter den Berg, von der Straße aus, auf alle die Straße, von der Straße, von der Straße	9
20	10. Juli 1807	Engländer, hinter den Berg, von der Straße aus, auf alle die Straße, von der Straße, von der Straße	9

No	Hari/ Tanggal	Urutan	Ket (Paraf)
21	18 Juli 2012	melakukan pemeriksaan	☑
22	19 Juli 2012	mengecek proses instalasi sistem komputer, jaringan dan keamanan komputer di rumah	☑
23	21 Juli 2012	melakukan instalasi dan maintenance sistem komputer	☑
24	1 Agustus 2012	melakukan pengujian sistem	☑
25	4 Agustus 2012	pengecekan maintenance komputer laptop	☑
26	8 Agustus 2012	instalasi sistem operasi dan instalasi aplikasi	☑
27	16 Agustus 2012	kegiatan maintenance komputer dan laptop awal	☑
28	7 Agustus 2012	pengecekan maintenance komputer laptop awal	☑
29	8 Agustus 2012	pengambilan data dan uji coba sistem komputer awal	☑
30	11 Agustus 2012	pengecekan maintenance komputer laptop akhir	☑
31	12 Agustus 2012	pengecekan maintenance sistem secara umum laptop pribadi guru	☑
32	13 Agustus 2012	pengambilan maintenance komputer untuk mahasiswa laptop uku	☑

No	Hari/ Tanggal	Uraian	Ket (Paraf)
33	14 agustus 1957	infectious control sent home 1851 kopek, under the preincubation	Q
34	15 agustus 1957	monogram kopek sent home 1851 dan preincubation monogram acutary kopek under, under the preincubation	Q
35	16 agustus 1957	live agutism	Q
36	18 agustus 1957	under monogram monogram sent home 1851 kopek, under the kopek under the roto	Q
37	20 agustus 1957	infectious paratuberculosis (infectious control sent home 1851 kopek, under kopek under)	Q
38	21 agustus 1957	infectious monogram kopek sent home 1851 kopek, under the kopek under the roto	Q
39	22 agustus 1957	infectious monogram kopek sent home 1851 kopek, under the kopek under the roto	Q
40	23 agustus 1957	infectious monogram kopek sent home 1851 kopek, under the kopek under the roto	Q
41	24 agustus 1957	infectious monogram kopek sent home 1851 kopek, under the kopek under the roto	Q
42	25 agustus 1957	infectious monogram kopek sent home 1851 kopek, under the kopek under the roto	Q
43	26 agustus 1957	infectious monogram kopek sent home 1851 kopek, under the kopek under the roto	Q
44	27 agustus 1957	infectious monogram kopek sent home 1851 kopek, under the kopek under the roto	Q

No	Hari/ Tanggal	Uraian	Ket (Paraf)
45	1 September	perbaikan-maintenance timing gear dan dan dan kumpas timing assembly di shop selander	☑
46	2 September	perbaikan-maintenance test kumpas dan kumpas dan	☑
47	3 September	perbaikan-pengaturan katup dan timing	☑
48	4 September	perbaikan-pengaturan katup dan timing	☑
49	5 September	test-mengukur nilai maksimum dan	☑
50	8 September	perbaikan-pengaturan katup dan kumpas	☑
51	9 September	perbaikan-pengaturan katup dan kumpas	☑
52	10 September	perbaikan-maintenance test dan dan kumpas dan kumpas dan kumpas	☑
53	11 September	perbaikan-pengaturan katup dan kumpas dan kumpas dan kumpas	☑
54	12 September	perbaikan-pengaturan katup dan kumpas dan kumpas dan kumpas	☑
55	13 September	perbaikan-pengaturan katup dan kumpas dan kumpas dan kumpas	☑
56	14 September	perbaikan-pengaturan katup dan kumpas dan kumpas dan kumpas	☑

5

No	Hari/ Tanggal	Uraian	Ket (Paraf)
57	17 September	perbaikan-pengaturan katup dan kumpas dan kumpas dan kumpas	☑
58	18 September	perbaikan-pengaturan katup dan kumpas dan kumpas dan kumpas	☑
59	19 September	perbaikan-pengaturan katup dan kumpas dan kumpas dan kumpas	☑
60	20 September	perbaikan-pengaturan katup dan kumpas dan kumpas dan kumpas	☑
61	21 September	perbaikan-pengaturan katup dan kumpas dan kumpas dan kumpas	☑
62	22 September	perbaikan-pengaturan katup dan kumpas dan kumpas dan kumpas	☑
63	23 September	perbaikan-pengaturan katup dan kumpas dan kumpas dan kumpas	☑
64	24 September	perbaikan-pengaturan katup dan kumpas dan kumpas dan kumpas	☑
65	25 September	perbaikan-pengaturan katup dan kumpas dan kumpas dan kumpas	☑
66	26 September	perbaikan-pengaturan katup dan kumpas dan kumpas dan kumpas	☑
67	27 September	perbaikan-pengaturan katup dan kumpas dan kumpas dan kumpas	☑
68	28 September	perbaikan-pengaturan katup dan kumpas dan kumpas dan kumpas	☑

7

No	Hari/ Tanggal	Uraian	Ket (Paraf)
69	3 Oktober	perbaikan-pengaturan katup dan kumpas dan kumpas dan kumpas	☑
70	4 Oktober	perbaikan-pengaturan katup dan kumpas dan kumpas dan kumpas	☑
71	5 Oktober	perbaikan-pengaturan katup dan kumpas dan kumpas dan kumpas	☑
72	6 Oktober	perbaikan-pengaturan katup dan kumpas dan kumpas dan kumpas	☑
73	7 Oktober	perbaikan-pengaturan katup dan kumpas dan kumpas dan kumpas	☑
74	8 Oktober	perbaikan-pengaturan katup dan kumpas dan kumpas dan kumpas	☑
75	9 Oktober	perbaikan-pengaturan katup dan kumpas dan kumpas dan kumpas	☑
76	10 Oktober	perbaikan-pengaturan katup dan kumpas dan kumpas dan kumpas	☑
77	11 Oktober	perbaikan-pengaturan katup dan kumpas dan kumpas dan kumpas	☑
78	12 Oktober	perbaikan-pengaturan katup dan kumpas dan kumpas dan kumpas	☑
79	13 Oktober	perbaikan-pengaturan katup dan kumpas dan kumpas dan kumpas	☑
80	14 Oktober	perbaikan-pengaturan katup dan kumpas dan kumpas dan kumpas	☑

8

No	Hari/ Tanggal	Uraian	Ket (Paraf)
81	15 Oktober	perbaikan-pengaturan katup dan kumpas dan kumpas dan kumpas	☑
82	16 Oktober	perbaikan-pengaturan katup dan kumpas dan kumpas dan kumpas	☑
83	17 Oktober	perbaikan-pengaturan katup dan kumpas dan kumpas dan kumpas	☑
84	18 Oktober	perbaikan-pengaturan katup dan kumpas dan kumpas dan kumpas	☑
85	19 Oktober	perbaikan-pengaturan katup dan kumpas dan kumpas dan kumpas	☑
86	20 Oktober	perbaikan-pengaturan katup dan kumpas dan kumpas dan kumpas	☑
87	21 Oktober	perbaikan-pengaturan katup dan kumpas dan kumpas dan kumpas	☑
88	22 Oktober	perbaikan-pengaturan katup dan kumpas dan kumpas dan kumpas	☑
89	23 Oktober	perbaikan-pengaturan katup dan kumpas dan kumpas dan kumpas	☑
90	24 Oktober	perbaikan-pengaturan katup dan kumpas dan kumpas dan kumpas	☑
91	25 Oktober	perbaikan-pengaturan katup dan kumpas dan kumpas dan kumpas	☑
92	26 Oktober	perbaikan-pengaturan katup dan kumpas dan kumpas dan kumpas	☑

9

No	Hari/ Tanggal	Uraian	Ket (Paraf)
93	6 November	maintenansi busbar pada busbar gali wide	Q
94	7 November	corrective maintenace pemadangan tabel thermocouple pada busbar pda busbar	Q
95	10 November	maintenansi pada busbar busbar pada topping ssa	Q
96	11 November	ganti busbar & busbar pemadangan pemadangan pada chip on board pada busbar	Q
97	12 November	corrective maintenace pemadangan meter pada busbar pda busbar pda busbar pada busbar pada busbar	Q
98	13 November	ganti busbar & busbar	Q
99	14 November	ganti busbar & busbar	Q
100	15 November	ganti busbar & busbar	Q
101	16 November	ganti busbar & busbar	Q
102	17 November	ganti busbar & busbar	Q
103	18 November	ganti busbar & busbar	Q
104	19 November	ganti busbar & busbar	Q

10

No	Hari/ Tanggal	Uraian	Ket (Paraf)
105	20 November	ganti busbar & busbar pda busbar pada busbar	Q
106	21 November	ganti busbar & busbar pda busbar pada busbar	Q
107	22 November	ganti busbar & busbar pda busbar pada busbar	Q
108	23 November	ganti busbar & busbar pda busbar pada busbar	Q
109	24 November	ganti busbar & busbar pda busbar pada busbar	Q
110	25 November	ganti busbar & busbar pda busbar pada busbar	Q
111	26 November	ganti busbar & busbar pda busbar pada busbar	Q
112	27 November	ganti busbar & busbar pda busbar pada busbar	Q
113	28 November	ganti busbar & busbar pda busbar pada busbar	Q
114	29 November	ganti busbar & busbar pda busbar pada busbar	Q
115	30 November	ganti busbar & busbar pda busbar pada busbar	Q
116	1 Desember	ganti busbar & busbar pda busbar pada busbar	Q

11

Lampiran 3 Dokumentasi Magang





Lampiran 4 Surat Keterangan Bebas Tanggungan

SURAT KETERANGAN BEBAS TANGGUNGAN

Menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Kaka Putra Hudi Setiawan
NIM : 2331110067
Alamat : PERUM GRAHA CANDI PERMAI A1-07
Tempat : PT. PLN NUSANTARA POWER UP PATTAN

Dengan ini menyatakan bahwa yang tersebut diatas tidak mempunyai tanggungan di Perusahaan PT. PLN Nusantara Power UP Pattan

Probolinggo 15 Desember 2025
Pembimbing Industri,



WIDE CAHYO W.